Равновесный сдвиг импульса и энергии в накопительном кольце

Аннотация

Находится равновесный сдвиг импульса δ_{eq} — среднее за синхротронный период относительное отклонение импульса частицы — и соответствующие сдвиг энергии и эффективный лоренц-фактор γ_{eff} — средний за синхротронный период лоренц-фактор. Он получается из решения системы уравнений продольного движения. Рассмотрены магнитное и электростатическое кольца, каждое без бетатронного запаздывания и с ним, а также второй порядок по фазе.

Содержание

1 Магнитное кольцо: исходная система **3**
- 1.1 Обозначения . . . 3
- 1.2 Запаздывание за оборот . . . 3
- 1.3 Отображение за оборот . . . 4
- 1.4 Усреднение и равновесный сдвиг . . . 6
- 1.5 Решение . . . 7
- 1.6 Сдвиг энергии и эффективный лоренц-фактор . . . 9

2 Магнитное кольцо: бетатронное запаздывание **11**
- 2.1 Поперечное положение . . . 11
- 2.2 Запаздывание за оборот . . . 12
- 2.3 Действие и хроматичность . . . 13
- 2.4 Равновесный сдвиг . . . 19

3 Магнитное кольцо: второй порядок по фазе **21**
- 3.1 Система . . . 21
- 3.2 Нулевые η_1 и Λ . . . 21
- 3.3 Решение уравнения фазы . . . 23
- 3.4 Средний квадрат и сдвиг δ_{eq} . . . 25
- 3.5 Квадратичное запаздывание . . . 26
- 3.6 Бетатронное запаздывание . . . 27
- 3.7 Условия применимости . . . 28

4 Электростатическое кольцо: исходная система 30
4.1 Потенциал дефлектора 30
4.2 Импульс, лоренц-фактор и скорость 32
4.3 Запаздывание за оборот 33
4.4 Дисперсия в дефлекторе 36
4.5 Система и равновесный сдвиг 37
4.6 Второй порядок по фазе 39

5 Электростатическое кольцо: бетатронное запаздывание 40
5.1 Запаздывание за оборот 40
5.2 Действие и хроматичность 43
5.3 Равновесный сдвиг 47
5.4 Лоренц-фактор внутри дефлектора 47

6 Сравнение 49
6.1 Дисперсия и длина орбиты 49
6.2 Интеграл бетатронного запаздывания 50
6.3 Хроматичность 51
6.4 Сравнение коэффициентов 52
6.5 Эффективный лоренц-фактор 54

A Метод Боголюбова–Митропольского 57
A.1 Уравнение с квадратичной нелинейностью 57
A.2 Уравнение с кубической нелинейностью 59

1 Магнитное кольцо: исходная система

1.1 Обозначения

Индекс s отмечает синхронную частицу: импульс p_s, скорость $v_s = \beta_s c$, лоренц-фактор γ_s, энергия $E_s = \gamma_s mc^2$, длина орбиты C_s, период обращения $T_s = C_s/v_s$. Здесь m — масса покоя, c — скорость света; по определению β_s и γ_s выполнено $\beta_s^2 = 1 - 1/\gamma_s^2$.

Основная переменная — относительное отклонение импульса

$$\delta = \frac{p - p_s}{p_s}. \tag{1}$$

Фаза φ — фаза ВЧ-поля в момент прохождения частицей ускоряющего резонатора, отсчитанная от синхронной частицы. Она растёт, когда частица опаздывает. В кольце один ускоряющий резонатор, кратность h, круговая частота $\omega_{\mathrm{rf}} = 2\pi h/T_s$, напряжение $V\sin(\varphi_s + \varphi)$, заряд частицы q. Ускорения нет: синхронная частица за оборот не меняет энергию, $qV\sin\varphi_s = 0$. При $qV \neq 0$ отсюда следует $\sin\varphi_s = 0$, так что $\varphi_s = 0$ или π. Номер оборота обозначается k, время $t = kT_s$. Относительное запаздывание за оборот

$$\tau = \frac{T - T_s}{T_s}, \tag{2}$$

где T — период обращения частицы. Рассматривается одна частица, её траектория лежит внутри сепаратрисы.

1.2 Запаздывание за оборот

В магнитном поле модуль скорости вдоль траектории постоянен, поэтому $T = C/v$ и

$$\frac{T}{T_s} = \frac{C}{C_s}\,\frac{v_s}{v}, \qquad \tau = \frac{C}{C_s}\,\frac{v_s}{v} - 1. \tag{3}$$

Длина замкнутой орбиты задана рядом

$$\frac{C}{C_s} = 1 + \alpha_0\delta + \alpha_1\delta^2 + O(\delta^3), \tag{4}$$

где α_0 — коэффициент уплотнения орбиты, α_1 — коэффициент при δ^2.

Скорость выражается через импульс. Из $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$ и $v = pc^2/E$ следует $v_s/v = (p_s/p)(E/E_s)$. Подстановка $p/p_s = 1 + \delta$ и $E/E_s = \gamma/\gamma_s$ даёт точное равенство

$$\frac{v_s}{v} = \frac{\gamma}{\gamma_s(1+\delta)}. \tag{5}$$

Тождество $\gamma^2 - 1 = (p/(mc))^2$ вместе с $p = p_s(1+\delta)$ и $\gamma_s^2 - 1 = (p_s/(mc))^2$ даёт точное соотношение

$$\gamma^2 = 1 + (\gamma_s^2 - 1)(1+\delta)^2. \tag{6}$$

Деление на γ_s^2 и раскрытие $(1+\delta)^2 = 1 + 2\delta + \delta^2$ приводят к точному ряду

$$\frac{\gamma^2}{\gamma_s^2} = 1 + 2\Big(1 - \frac{1}{\gamma_s^2}\Big)\delta + \Big(1 - \frac{1}{\gamma_s^2}\Big)\delta^2. \tag{7}$$

Обозначим $b = 1 - 1/\gamma_s^2$ и $x = 2b\delta + b\delta^2$, так что $\gamma/\gamma_s = (1+x)^{1/2}$. Подстановка ряда $(1+x)^{1/2} = 1 + x/2 - x^2/8 + O(x^3)$ и равенства $x^2 = 4b^2\delta^2 + O(\delta^3)$ даёт коэффициент при δ^2, равный $b/2 - b^2/2 = (b/2)(1-b)$. Поскольку $1 - b = 1/\gamma_s^2$, этот коэффициент есть $b/(2\gamma_s^2) = (\gamma_s^2 - 1)/(2\gamma_s^4)$. Значит

$$\frac{\gamma}{\gamma_s} = 1 + \Big(1 - \frac{1}{\gamma_s^2}\Big)\delta + \frac{\gamma_s^2 - 1}{2\gamma_s^4}\delta^2 + O(\delta^3). \tag{8}$$

Деление на $1+\delta$ использует $(1+\delta)^{-1} = 1 - \delta + \delta^2 + O(\delta^3)$. В произведении с (8) коэффициент при δ равен $(1 - 1/\gamma_s^2) - 1 = -1/\gamma_s^2$. Коэффициент при δ^2 собирается из трёх вкладов: 1 от δ^2 в $(1+\delta)^{-1}$, $-(1 - 1/\gamma_s^2)$ от перекрёстного члена и $(\gamma_s^2 - 1)/(2\gamma_s^4)$ от (8). Сумма равна $1/\gamma_s^2 + (\gamma_s^2 - 1)/(2\gamma_s^4) = (2\gamma_s^2 + \gamma_s^2 - 1)/(2\gamma_s^4) = (3\gamma_s^2 - 1)/(2\gamma_s^4)$. Следовательно

$$\frac{v_s}{v} = 1 - \frac{\delta}{\gamma_s^2} + \frac{3\gamma_s^2 - 1}{2\gamma_s^4}\delta^2 + O(\delta^3). \tag{9}$$

Перемножение (4) и (9) до членов δ^2:

$$\begin{aligned} \frac{C}{C_s}\,\frac{v_s}{v} &= \left(1 + \alpha_0\delta + \alpha_1\delta^2\right)\left(1 - \frac{\delta}{\gamma_s^2} + \frac{3\gamma_s^2 - 1}{2\gamma_s^4}\delta^2\right) + O(\delta^3) \\ &= 1 + \left(\alpha_0 - \frac{1}{\gamma_s^2}\right)\delta + \left(\alpha_1 - \frac{\alpha_0}{\gamma_s^2} + \frac{3\gamma_s^2 - 1}{2\gamma_s^4}\right)\delta^2 + O(\delta^3). \end{aligned} \tag{10}$$

Слагаемое $-\alpha_0\delta^2/\gamma_s^2$ происходит из произведения $\alpha_0\delta$ на $-\delta/\gamma_s^2$. Вычитание единицы даёт рабочее запаздывание

$$\tau = \eta_0\delta + \eta_1\delta^2, \qquad \eta_0 = \alpha_0 - \frac{1}{\gamma_s^2}, \qquad \eta_1 = \alpha_1 - \frac{\alpha_0}{\gamma_s^2} + \frac{3\gamma_s^2 - 1}{2\gamma_s^4}. \tag{11}$$

Дальше $\eta_0 \neq 0$.

1.3 Отображение за оборот

Опоздание на время τT_s сдвигает фазу ВЧ на $\omega_{\mathrm{rf}}\tau T_s$. Подстановка $\omega_{\mathrm{rf}} = 2\pi h/T_s$ даёт $2\pi h\tau$. При $\tau > 0$ частица приходит позже и φ растёт, так что приращение фазы за оборот равно $2\pi h\tau$. Здесь стоит само определение $\tau = (T - T_s)/T_s$, а не его разложение по δ. Дальше τ берётся из (11).

Резонатор меняет энергию частицы. При $\sin\varphi_s = 0$

$$E_{k+1} - E_k = qV\sin(\varphi_s + \varphi_k) = qV\cos\varphi_s\sin\varphi_k. \tag{12}$$

Из $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$ следует $\mathrm{d}E = v\,\mathrm{d}p$. Вместе с $\mathrm{d}p = p_s\,\mathrm{d}\delta$ приращение импульса за оборот есть

$$\delta_{k+1} - \delta_k = \int_{E_k}^{E_{k+1}} \frac{\mathrm{d}E}{p_s v(E)}. \tag{13}$$

Прирост энергии за оборот мал, $qV \ll E_s$, поэтому скорость под интегралом можно взять в начале скачка. Относительная поправка порядка qV/E_s на один оборот — того же сорта, что и переход к непрерывному приближению, и к разложению по амплитуде отношения не имеет. Получается

$$\mathrm{d}\delta = \frac{\mathrm{d}E}{vp_s} = \frac{v_s}{v}\,\frac{\mathrm{d}E}{\beta_s^2 E_s}, \tag{14}$$

где $p_s v_s = \beta_s^2 E_s$. При одном и том же приросте энергии более быстрая частица получает меньший прирост импульса.

Подстановка ряда (9) и $\sin\varphi = \varphi - \varphi^3/6 + \cdots$ даёт произведение

$$\delta_{k+1} - \delta_k = \frac{qV\cos\varphi_s}{\beta_s^2 E_s}\Big(\varphi_k - \frac{\varphi_k^3}{6} + \cdots\Big)\Big(1 - \frac{\delta_k}{\gamma_s^2} + \frac{3\gamma_s^2 - 1}{2\gamma_s^4}\delta_k^2 + \cdots\Big). \tag{15}$$

И δ, и φ пропорциональны амплитуде колебания и имеют первый порядок. В произведении φ — первый порядок (линейная теория), $-\varphi\delta/\gamma_s^2$ — второй, $\varphi\delta^2$ и φ^3 — третий; φ^3 учитывается в главе 3. Граница проходит по второму порядку: запаздывание (11) в первом уравнении взято до второго порядка ($\eta_0\delta$ — первый, $\eta_1\delta^2$ — второй, δ^3 отброшен). Второе уравнение нужно взять с той же точностью. Если учесть $\eta_1\delta^2$, но отбросить $-\varphi\delta/\gamma_s^2$, член одного и того же порядка будет учтён в одном уравнении и потерян в другом; члены третьего порядка отбрасываются в обоих уравнениях одновременно. Отображение за оборот сохраняет $\sin\varphi$ целиком; приближение $\sin\varphi \approx \varphi$ делается ниже.

Вторая скобка в (15) — тот же ряд (9), из которого собран η_1. В запаздывании он умножается на длину орбиты, и член δ^2 там второго порядка, поэтому он вошёл в η_1. Здесь ряд умножается на фазу φ, так что член с δ^2 становится третьим порядком и отбрасывается. В отображение (16) из этого ряда переходит только $1 - \delta_k/\gamma_s^2$.

$$\begin{aligned} \varphi_{k+1} - \varphi_k &= 2\pi h\,\tau(\delta_k), \\ \delta_{k+1} - \delta_k &= \frac{qV}{\beta_s^2 E_s}\cos\varphi_s \sin\varphi_k\Big(1 - \frac{\delta_k}{\gamma_s^2}\Big). \end{aligned} \tag{16}$$

Деление на T_s заменяет приращение за оборот производной по $t = kT_s$:

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \omega_{\mathrm{rf}}\,\tau, \qquad \frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}t} = K\cos\varphi_s\sin\varphi\Big(1 - \frac{\delta}{\gamma_s^2}\Big), \qquad K = \frac{qV}{\beta_s^2 E_s T_s}. \tag{17}$$

Такая замена требует, чтобы за одно синхротронное колебание частица делала много оборотов: период синхротронных колебаний много больше

периода обращения T_s. Тогда приращения δ и φ за один оборот малы, и их можно заменить производными по времени. Первое уравнение есть сдвиг фазы из-за запаздывания, второе — изменение импульса в резонаторе.

Второе уравнение (17) можно записать и для энергии. Пусть

$$w = \frac{E - E_s}{\beta_s^2 E_s} \tag{18}$$

— относительное отклонение энергии. Резонатор меняет энергию, поэтому в этой переменной множителя нет:

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = K \cos\varphi_s \sin\varphi. \tag{19}$$

Множитель $1 - \delta/\gamma_s^2$ появляется только при переходе от w к импульсу δ. В линейном приближении он равен единице, и в линейной теории его не видно.

В линейном приближении $\tau = \eta_0\delta$, $\sin\varphi = \varphi$ и множитель скорости равен единице. Дифференцирование $\mathrm{d}\delta/\mathrm{d}t = K\cos\varphi_s\,\varphi$ и подстановка $\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}t = \omega_{\mathrm{rf}}\eta_0\delta$ дают

$$\frac{\mathrm{d}^2\delta}{\mathrm{d}t^2} = K\omega_{\mathrm{rf}}\eta_0 \cos\varphi_s\,\delta. \tag{20}$$

Колебания ограничены, когда коэффициент при δ отрицателен. Амплитуда V определена так, что $K > 0$; вместе с $\omega_{\mathrm{rf}} > 0$ условие устойчивости есть $\eta_0 \cos\varphi_s < 0$. Из двух значений $\varphi_s = 0, \pi$ ему отвечает

$$\cos\varphi_s = -\operatorname{sgn}\eta_0. \tag{21}$$

Квадрат частоты малых колебаний $\omega_s^2 = -K\omega_{\mathrm{rf}}\eta_0\cos\varphi_s$ тогда равен $K\omega_{\mathrm{rf}}|\eta_0|$, и

$$\omega_s^2 = K\omega_{\mathrm{rf}}|\eta_0|, \qquad K\omega_{\mathrm{rf}}\cos\varphi_s = -\frac{\omega_s^2}{\eta_0}. \tag{22}$$

Второе равенство есть подстановка (21) в левую часть: $-K\omega_{\mathrm{rf}}\operatorname{sgn}\eta_0 = -\omega_s^2/\eta_0$, поскольку $|\eta_0|/\eta_0 = \operatorname{sgn}\eta_0$.

1.4 Усреднение и равновесный сдвиг

$\langle f\rangle$ — среднее значение f по оборотам, которые частица делает за один период синхротронных колебаний. Таких оборотов много: период синхротронных колебаний много больше T_s. Ниже то же среднее записывается как среднее по фазе синхротронного колебания ψ. Равновесный сдвиг импульса

$$\delta_{\mathrm{eq}} = \langle\delta\rangle. \tag{23}$$

На замкнутой траектории внутри сепаратрисы фаза через период возвращается к прежнему значению, так что сумма приращений фазы равна нулю. По первой строке (16) эта сумма равна $2\pi h \sum \tau_k$. Множитель $2\pi h$ отличен от нуля, откуда $\sum \tau_k = 0$ и

$$\langle \tau \rangle = 0. \tag{24}$$

Средний период обращения равен T_s. В разложении (11) то же условие записывается явно:

$$\langle \tau \rangle = \eta_0 \langle \delta \rangle + \eta_1 \langle \delta^2 \rangle = 0. \tag{25}$$

Отсюда

$$\delta_{\mathrm{eq}} = -\frac{\eta_1}{\eta_0} \langle \delta^2 \rangle. \tag{26}$$

Формула (26) уже определяет δ_{eq}. Решение уравнений движения нужно только для вычисления $\langle \delta^2 \rangle$.

1.5 Решение

В этой главе $\sin\varphi \approx \varphi$. Система (17) с запаздыванием (11) принимает вид

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \omega_{\mathrm{rf}}(\eta_0 \delta + \eta_1 \delta^2), \qquad \frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}t} = K \cos\varphi_s \, \varphi \Big(1 - \frac{\delta}{\gamma_s^2}\Big). \tag{27}$$

Точка обозначает производную по t. Пусть $\kappa = K \cos\varphi_s$, так что по (22) выполнено $\kappa \omega_{\mathrm{rf}} = -\omega_s^2/\eta_0$. Дифференцирование второго уравнения (27) даёт

$$\ddot{\delta} = \kappa \dot{\varphi} \Big(1 - \frac{\delta}{\gamma_s^2}\Big) - \kappa \varphi \, \frac{\dot{\delta}}{\gamma_s^2}. \tag{28}$$

Из того же уравнения $\kappa\varphi = \dot{\delta}/(1 - \delta/\gamma_s^2)$, и второе слагаемое равно $(\dot{\delta})^2/[\gamma_s^2(1-\delta/\gamma_s^2)]$. Подстановка $\dot{\varphi}$ из первого уравнения (27) приводит к

$$\ddot{\delta} = \kappa \omega_{\mathrm{rf}} (\eta_0 \delta + \eta_1 \delta^2) \Big(1 - \frac{\delta}{\gamma_s^2}\Big) - \frac{(\dot{\delta})^2}{\gamma_s^2 (1 - \delta/\gamma_s^2)}. \tag{29}$$

Произведение $(\eta_0\delta + \eta_1\delta^2)(1 - \delta/\gamma_s^2)$ равно $\eta_0\delta + (\eta_1 - \eta_0/\gamma_s^2)\delta^2 + O(\delta^3)$. Во втором слагаемом $1/(1 - \delta/\gamma_s^2) = 1 + O(\delta)$, а $(\dot{\delta})^2 \cdot O(\delta)$ есть третий порядок по амплитуде. После отбрасывания этого остатка и подстановки $\kappa\omega_{\mathrm{rf}} = -\omega_s^2/\eta_0$ получается уравнение второго порядка

$$\ddot{\delta} + \omega_s^2 \delta = -\frac{\omega_s^2}{\eta_0} \Big(\eta_1 - \frac{\eta_0}{\gamma_s^2}\Big) \delta^2 - \frac{1}{\gamma_s^2} (\dot{\delta})^2. \tag{30}$$

Его решение методом Боголюбова–Митропольского приведено в (234). В этой главе постоянная c_0 правой части равна нулю, и (234) сводится к

$$\delta = -\frac{\eta_1 a^2}{2\eta_0} + a \cos\psi + \frac{a^2}{6} \Big(\frac{\eta_1}{\eta_0} - \frac{2}{\gamma_s^2}\Big) \cos 2\psi, \qquad \psi = \omega_s t. \tag{31}$$

Член $-(\dot\delta)^2/\gamma_s^2$ из (30) в это решение входит: он даёт часть $-2/\gamma_s^2$ коэффициента при $\cos 2\psi$. Часть η_1/η_0 того же коэффициента происходит из $\eta_1\delta^2$. В постоянном члене вклад $(\dot\delta)^2$ сокращается с вкладом $-\eta_0\delta^2/\gamma_s^2$, поэтому в $\delta_{\rm eq}$ его нет. Сокращение видно ниже из (35).

Начало отсчёта ψ выбрано так, что коэффициент a при $\cos\psi$ положителен. Полуразмах импульса

$$\delta_m = \frac{\delta_{\max} - \delta_{\min}}{2}. \tag{32}$$

Производная (31) равна $-\omega_s \sin\psi\,(a + 4b_2\cos\psi)$, где b_2 — коэффициент при $\cos 2\psi$. Множитель 4 стоит потому, что $\mathrm{d}(\cos 2\psi)/\mathrm{d}t = -2\omega_s \sin 2\psi$ и $\sin 2\psi = 2\sin\psi\cos\psi$. Производная обращается в нуль при $\sin\psi = 0$, то есть при $\psi = 0$ и $\psi = \pi$. В обеих точках $\cos 2\psi = 1$, постоянный член и вторая гармоника в $\delta(0)$ и $\delta(\pi)$ одинаковы и в разности сокращаются: $\delta(0) - \delta(\pi) = 2a$. При $|\eta_1 a/\eta_0| \ll 1$ и $a \ll 1$ скобка $a + 4b_2\cos\psi$ в нуль не обращается, других нулей на периоде нет, и $a = \delta_m$.

Среднее по оборотам за синхротронный период совпадает со средним по ψ: интеграл $\cos\psi$ и интеграл $\cos 2\psi$ за период равны нулю. В квадрате решения $\langle\cos^2\psi\rangle = 1/2$. Средние произведений разных гармоник равны нулю, а квадраты постоянной части и второй гармоники имеют порядок δ_m^4. Значит

$$\langle\delta^2\rangle = \frac{\delta_m^2}{2} \tag{33}$$

с точностью до $O(\delta_m^4)$. При $a = \delta_m$ постоянная часть равна $-\eta_1\delta_m^2/(2\eta_0)$. Поскольку $\langle\delta^2\rangle = \delta_m^2/2$, эта часть есть $-(\eta_1/\eta_0)\langle\delta^2\rangle$. По (26) получается $\delta_{\rm eq}$:

$$\delta_{\rm eq} = -\frac{\eta_1\delta_m^2}{2\eta_0}. \tag{34}$$

То же равенство получается усреднением (30). Среднее $\ddot\delta$ за период равно нулю, потому что $\dot\delta$ возвращается к прежнему значению и интеграл его производной равен нулю. Усреднение даёт

$$\omega_s^2\delta_{\rm eq} = -\frac{\omega_s^2}{\eta_0}\Big(\eta_1 - \frac{\eta_0}{\gamma_s^2}\Big)\langle\delta^2\rangle - \frac{1}{\gamma_s^2}\langle(\dot\delta)^2\rangle. \tag{35}$$

На ведущей гармонике $\delta = \delta_m\cos\psi$ выполнено $\langle(\dot\delta)^2\rangle = \omega_s^2\delta_m^2/2 = \omega_s^2\langle\delta^2\rangle$. Слагаемые $\pm\langle\delta^2\rangle/\gamma_s^2$ сокращаются, и остаётся (26). Вклады постоянной части и второй гармоники в это сравнение имеют порядок δ_m^4. То же сокращение в постоянном члене записано в (230).

Решение состоит из неколебательной части и гармоник $\cos\psi$, $\cos 2\psi$. Среднее по оборотам снимает гармоники, и неколебательная часть совпадает с $\delta_{\rm eq}$ из (26):

$$\delta(t) = \delta_{\rm eq} + \delta_m\cos\psi + \frac{\delta_m^2}{6}\Big(\frac{\eta_1}{\eta_0} - \frac{2}{\gamma_s^2}\Big)\cos 2\psi, \qquad \psi = \omega_s t. \tag{36}$$

Фаза восстанавливается из первого уравнения (27). Подстановка (36) в (11) с отбрасыванием $O(\delta_m^3)$ использует $\delta^2 = (\delta_m^2/2)(1+\cos 2\psi)$. Постоянная $\eta_0\delta_{\mathrm{eq}} + \eta_1\delta_m^2/2$ равна нулю по (34), коэффициент при $\cos\psi$ равен $\eta_0\delta_m$, а коэффициент при $\cos 2\psi$ равен

$$\eta_0 \cdot \frac{\delta_m^2}{6}\Big(\frac{\eta_1}{\eta_0} - \frac{2}{\gamma_s^2}\Big) + \frac{\eta_1\delta_m^2}{2} = \frac{2\eta_1}{3}\delta_m^2 - \frac{\eta_0}{3\gamma_s^2}\delta_m^2. \tag{37}$$

Первое уравнение (27) есть $\dot\varphi = \omega_{\mathrm{rf}}\tau$. Интегрирование по времени при $\psi = \omega_s t$ использует

$$\int \cos\psi\,\mathrm{d}t = \frac{\sin\psi}{\omega_s}, \qquad \int \cos 2\psi\,\mathrm{d}t = \frac{\sin 2\psi}{2\omega_s}. \tag{38}$$

Член $\eta_0\delta_m\cos\psi$ в τ даёт в φ коэффициент $\omega_{\mathrm{rf}}\eta_0\delta_m/\omega_s$. Член (37) делится на $2\omega_s$ и умножается на ω_{rf}:

$$\frac{\omega_{\mathrm{rf}}}{2\omega_s}\left(\frac{2\eta_1}{3} - \frac{\eta_0}{3\gamma_s^2}\right)\delta_m^2 = \frac{\omega_{\mathrm{rf}}}{\omega_s}\left(\frac{\eta_1}{3} - \frac{\eta_0}{6\gamma_s^2}\right)\delta_m^2. \tag{39}$$

Постоянная интегрирования равна нулю. Среднее τ равно нулю, поэтому φ за период не нарастает. В точке $\psi = 0$ выполнено $\dot\delta = 0$: производная (31) содержит общий множитель $\sin\psi$, а (36) есть та же функция при $a = \delta_m$. Из второго уравнения (27) при $\dot\delta = 0$ и при $1 - \delta/\gamma_s^2 \neq 0$ следует $\varphi = 0$. Поэтому

$$\varphi(t) = \frac{\omega_{\mathrm{rf}}}{\omega_s}\left[\eta_0\delta_m\sin\psi + \delta_m^2\Big(\frac{\eta_1}{3} - \frac{\eta_0}{6\gamma_s^2}\Big)\sin 2\psi\right]. \tag{40}$$

Частота колебаний отличается от ω_s на величину порядка δ_m^2. Найти эту поправку из принятого разложения нельзя: такой же вклад дают отброшенный член τ порядка δ^3 и член φ^3 в разложении $\sin\varphi$. Поэтому в (36) и (40) частота оставлена равной ω_s. На δ_{eq} поправка не влияет, потому что сдвиг получается из $\langle\tau\rangle = 0$ и частоты не содержит.

1.6 Сдвиг энергии и эффективный лоренц-фактор

Умножение (8) на γ_s даёт лоренц-фактор частицы

$$\gamma = \gamma_s + \beta_s^2\gamma_s\,\delta + \frac{\beta_s^2}{2\gamma_s}\delta^2 + O(\delta^3). \tag{41}$$

Линейный коэффициент есть $\gamma_s(1 - 1/\gamma_s^2) = \beta_s^2\gamma_s$. Квадратичный коэффициент есть $(\gamma_s^2 - 1)/(2\gamma_s^3) = \beta_s^2/(2\gamma_s)$. Эффективный лоренц-фактор γ_{eff} определяется как среднее $\langle\gamma\rangle$ за синхротронный период; связь с

частотой прецессии спина в записке не выводится. Усреднение (41) с $\langle\delta\rangle = \delta_{\rm eq}$ и с (33) даёт

$$\gamma_{\rm eff} := \langle\gamma\rangle = \gamma_s + \beta_s^2\gamma_s\,\delta_{\rm eq} + \frac{\beta_s^2\delta_m^2}{4\gamma_s} + O(\delta_m^4). \tag{42}$$

Остаток имеет порядок δ_m^4: на решении (36) среднее $\langle\cos^3\psi\rangle = 0$, а постоянная часть и вторая гармоника сами порядка δ_m^2, так что их вклад в $\langle\delta^3\rangle$ начинается с δ_m^4. Запись $\gamma_{\rm eff} = \gamma_s + \beta_s^2\gamma_s\delta_{\rm eq}$ воспроизводит в (42) свободный член и член с $\delta_{\rm eq}$. Полное среднее содержит ещё $\beta_s^2\delta_m^2/(4\gamma_s)$. Оба слагаемых сдвига имеют второй порядок по δ_m, так как $\delta_{\rm eq}$ само порядка δ_m^2. Отношение слагаемого $\beta_s^2\delta_m^2/(4\gamma_s)$ к модулю слагаемого $\beta_s^2\gamma_s\delta_{\rm eq}$ равно $|\eta_0|/(2|\eta_1|\gamma_s^2)$.

Энергия равна γmc^2, сдвиг средней энергии $\Delta E_{\rm eq} = \langle E\rangle - E_s = E_s(\gamma_{\rm eff} - \gamma_s)/\gamma_s$. Деление (42) на γ_s даёт

$$\Delta E_{\rm eq} = \beta_s^2 E_s\Big(\delta_{\rm eq} + \frac{\delta_m^2}{4\gamma_s^2}\Big) + O(\delta_m^4 E_s). \tag{43}$$

Условия применимости:

$$\Big|\frac{\eta_1\delta_m}{\eta_0}\Big| \ll 1, \qquad \frac{\omega_{\rm rf}|\eta_0|\delta_m}{\omega_s} \ll 1, \qquad \delta_m \ll 1, \qquad \omega_s T_s \ll 1. \tag{44}$$

Первое означает малость квадратичного запаздывания на размахе δ_m по сравнению с линейным. Второе есть полуразмах ведущего члена (40) и оправдывает $\sin\varphi \approx \varphi$. Третье оправдывает обрыв рядов длины орбиты, скорости и γ на δ^2. Четвёртое есть условие перехода от отображения (16) к системе (17).

2 Магнитное кольцо: бетатронное запаздывание

Рассматривается то же магнитное кольцо, что в главе 1, и продольные уравнения те же. Новое в этой главе — бетатронные колебания. Частица по-прежнему имеет отклонение импульса δ. Продольные обозначения главы 1 сохраняются: $\tau = (T - T_s)/T_s$, коэффициенты η_0 и η_1 взяты из (11), частота ω_s — из (22). Новые величины определяются ниже в том месте, где входят первый раз.

Порядок отсчитывается так. Поперечная амплитуда и δ — величины одного порядка; это и есть малый параметр разложения. Действие пропорционально квадрату амплитуды. В длине пути учитываются члены второго порядка по амплитуде: δ^2 и члены, линейные по действию. Члены δ^3, произведения действия на δ и квадраты действия отбрасываются.

2.1 Поперечное положение

Координата s идёт вдоль орбиты синхронной частицы, $\oint \mathrm{d}s = C_s$. Отклонение x отсчитывается от этой орбиты наружу, y — вертикально вверх. Опорная орбита лежит в горизонтальной плоскости. Радиус кривизны этой орбиты $\rho(s)$ положителен, на прямолинейных промежутках $1/\rho = 0$. Горизонтальные и вертикальные колебания не связаны, и их действия сохраняются по отдельности.

Положение в плоскости орбиты

$$x = x_D + x_\beta + x_{\mathrm{nl}}, \qquad x_D = D_1\delta + D_2\delta^2, \qquad x_\beta = \sqrt{2J_x\beta_x}\cos\psi_x. \quad (45)$$

Здесь $D_1(s)$ — дисперсия первого порядка, $D_2(s)$ — дисперсия второго порядка: x_D есть замкнутая орбита частицы с отклонением импульса δ и с нулевой бетатронной амплитудой. Дальше J_x — горизонтальное действие, $\beta_x(s)$ — горизонтальная бета-функция, ψ_x — бетатронная фаза. Фаза и функция Твисса α_x связаны с бета-функцией равенствами

$$\frac{\mathrm{d}\psi_x}{\mathrm{d}s} = \frac{1}{\beta_x}, \qquad \alpha_x = -\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}\beta_x}{\mathrm{d}s}, \qquad \gamma_x = \frac{1+\alpha_x^2}{\beta_x}. \quad (46)$$

Символ γ_x — функция Твисса, не лоренц-фактор. Набег ψ_x за оборот равен $2\pi\nu_x$, поэтому

$$\nu_x = \frac{1}{2\pi}\oint \frac{\mathrm{d}s}{\beta_x}, \quad (47)$$

и так же для вертикальной плоскости. Среднее по начальной бетатронной фазе обозначается $\langle\,\rangle_\psi$. Из (45) и $\langle\cos^2\psi_x\rangle_\psi = 1/2$ следует $\langle x_\beta^2\rangle_\psi = J_x\beta_x$.

Вертикальное отклонение не имеет дисперсионной части:

$$y = y_\beta + y_{\mathrm{nl}}, \qquad y_\beta = \sqrt{2J_y\beta_y}\cos\psi_y. \quad (48)$$

Функции β_y, α_y, γ_y и фаза ψ_y определены так же, как в (46), вертикальное действие есть J_y, тюн — ν_y.

Слагаемое $x_{\rm nl}$ — сдвиг центра орбиты, квадратичный по амплитуде. Его дают секступоли, кривизна и краевые поля. По построению это уже среднее по бетатронной фазе: колебание на бетатронной частоте собрано в x_β. Такой же порядок имеет $y_{\rm nl}$. В плоском кольце элемент пути не содержит члена, линейного по y, а квадрат производной $y_{\rm nl}$ имеет четвёртый порядок по амплитуде. Поэтому $y_{\rm nl}$ в запаздывание этой главы не входит.

При $J_x = J_y = 0$ выполнено $x_{\rm nl} = 0$ и $x = x_D$. Длина этой замкнутой орбиты есть $C(\delta)$ из (4), а запаздывание за оборот есть (11). Тем самым часть траектории x_D в продольное движение уже вошла, через коэффициенты α_0 и α_1. Ниже к (11) добавляется только вклад x_β и $x_{\rm nl}$.

Функции Твисса и тюны ниже берутся при $\delta = 0$. Их зависимость от δ, умноженная на действие, даёт третий порядок по амплитуде и отбрасывается. По той же причине отбрасывается произведение x_D на $x_{\rm nl}$: первое линейно по δ, второе квадратично по амплитуде.

2.2 Запаздывание за оборот

Квадрат элемента пути в плоскости орбиты есть $(1+x/\rho)^2{\rm d}s^2+{\rm d}x^2+{\rm d}y^2$. С производными $x' = {\rm d}x/{\rm d}s$ и $y' = {\rm d}y/{\rm d}s$

$$\frac{{\rm d}l}{{\rm d}s} = \sqrt{\Big(1+\frac{x}{\rho}\Big)^2 + x'^2 + y'^2}. \tag{49}$$

Пусть $u = 2x/\rho + (x/\rho)^2 + x'^2 + y'^2$. Тогда ${\rm d}l/{\rm d}s = (1+u)^{1/2}$. Ряд $(1+u)^{1/2} = 1 + u/2 - u^2/8 + O(u^3)$ содержит в $u/2$ член $(x/\rho)^2/2$, а в $u^2/8$ ведущий кусок $(2x/\rho)^2/8 = x^2/(2\rho^2)$. Эти два вклада взаимно уничтожаются. Произведение $(x/\rho)(x'^2 + y'^2)$ имеет третий порядок по амплитуде. До второго порядка остаётся

$${\rm d}l = \Big(1 + \frac{x}{\rho} + \frac{x'^2 + y'^2}{2}\Big){\rm d}s. \tag{50}$$

Члена $\langle x_\beta^2\rangle_\psi/\rho^2$ в (50) нет: он сократился вместе с $(x/\rho)^2$.

Длина одного оборота складывается из длины замкнутой орбиты и бетатронного удлинения. Замкнутая орбита $x = x_D$ имеет длину $C(\delta)$ из (4). Коэффициенты α_0 и α_1 определяются дисперсией D_1, D_2 и наклоном D_1' и не содержат бетатронной амплитуды. Пусть $L = \oint {\rm d}l$ — длина траектории с бетатронным движением. Бетатронное удлинение есть избыток этой длины над $C(\delta)$, усреднённый по бетатронной фазе и отнесённый к C_s:

$$\Lambda = \frac{\langle L - C(\delta)\rangle_\psi}{C_s}. \tag{51}$$

Средняя длина оборота поэтому равна

$$\frac{\langle L\rangle_\psi}{C_s} = 1 + \alpha_0\delta + \alpha_1\delta^2 + \Lambda. \tag{52}$$

Величина Λ вычисляется ниже, в разделе о хроматичности. Её зависимость от δ начинается с произведения действия на δ и в этом порядке отбрасывается, так что в длине Λ — постоянная.

Магнитная сила работы не совершает. Между прохождениями резонатора модуль скорости зависит только от δ и одинаков вдоль траектории. Период обращения равен длине оборота, делённой на эту скорость: $T = \langle L\rangle_\psi / v$. Вместе с $T_s = C_s/v_s$ это то же соотношение, что в (3),

$$\tau = \frac{T - T_s}{T_s} = \frac{v_s}{v}\,\frac{\langle L\rangle_\psi}{C_s} - 1. \tag{53}$$

Подстановка (9) повторяет произведение (10) и добавляет множитель при Λ:

$$\begin{aligned}\tau &= \left(1 - \frac{\delta}{\gamma_s^2} + \frac{3\gamma_s^2 - 1}{2\gamma_s^4}\delta^2\right)\left(1 + \alpha_0\delta + \alpha_1\delta^2 + \Lambda\right) - 1 + O(\delta^3) \\ &= \eta_0\delta + \eta_1\delta^2 + \Lambda - \frac{\Lambda}{\gamma_s^2}\delta + \cdots .\end{aligned} \tag{54}$$

Коэффициенты η_0 и η_1 те же, что в (11). Бетатронный множитель равен

$$\frac{v_s}{v}\Lambda = \Lambda - \frac{\Lambda}{\gamma_s^2}\delta + \cdots . \tag{55}$$

Λ имеет порядок действия. Произведение $\Lambda\delta$ — третий порядок по амплитуде и отбрасывается. Остаётся

$$\tau = \eta_0\delta + \eta_1\delta^2 + \Lambda. \tag{56}$$

Относительная добавка к периоду равна относительной добавке к длине: до второго порядка коэффициент при Λ равен единице.

В электростатическом дефлекторе так сделать нельзя. Скорость внутри дефлектора зависит от точки траектории, и v_s/v нельзя вынести из интеграла периода. Это сделано отдельно в главе 4.

2.3 Действие и хроматичность

Поле на медианной плоскости разлагается по смещению от опорной орбиты. Жёсткость $B\rho = p_s/q$. Нормированные градиенты

$$K_1 = \frac{1}{B\rho}\frac{\partial B_y}{\partial x}, \qquad K_2 = \frac{1}{B\rho}\frac{\partial^2 B_y}{\partial x^2}. \tag{57}$$

При $K_1 > 0$ квадруполь фокусирует в плоскости орбиты и дефокусирует в вертикальной плоскости. Уравнения движения при синхронном импульсе

$$x'' + \left(K_1 + \frac{1}{\rho^2}\right)x = \frac{\delta}{\rho} + F^x, \qquad y'' - K_1 y = F^y. \tag{58}$$

Слагаемое $1/\rho^2$ — слабая фокусировка секторного диполя. На прямолинейном промежутке и у тонкого поворота его нет. В вертикальной плоскости тело диполя этого слагаемого не содержит. Краевое поле в (58) не включено: у секторного магнита с торцом, перпендикулярным орбите, линейной краевой фокусировки нет.

Нелинейная сила нормального секступоля

$$F^x = -\frac{K_2}{2}(x^2 - y^2), \qquad F^y = K_2 xy. \tag{59}$$

Знак следует из $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ при $B_y = (B\rho)\big(1/\rho + K_1 x + K_2 x^2/2\big)$ и $B_x = (B\rho)\big(K_1 y + K_2 xy\big)$. Дальше $K_x = K_1 + 1/\rho^2$ — коэффициент при x в левой части (58), а $K_y = -K_1$ — коэффициент в уравнении $y'' + K_y y = 0$.

Положение в плоскости орбиты берётся из (45): $x = x_\beta + D_1\delta + D_2\delta^2 + x_{\mathrm{nl}}$. Слагаемое $D_2\delta^2$ остаётся в замкнутой орбите x_D и в коэффициенте α_1. В длину Λ оно не входит. Вертикальная координата в этом разделе — y_β из (48). Слагаемое y_{nl} на этом порядке в длину не входит: в элементе пути нет члена, линейного по y, а y'^2_{nl} имеет четвёртый порядок.

D_1 — периодическое решение

$$D_1'' + K_x D_1 = \frac{1}{\rho}. \tag{60}$$

Если слабой фокусировки нет, $K_x = K_1$, и (60) есть $D_1'' + K_1 D_1 = 1/\rho$. Решение записывается через функцию Грина того же оператора $\mathrm{d}^2/\mathrm{d}s^2 + K_x$. Бета-функция и набег фазы — от этого оператора:

$$G(s, s_1) = \frac{\sqrt{\beta_x(s)\beta_x(s_1)}}{2\sin\pi\nu_x}\cos\big(\pi\nu_x - \big|\psi_x(s) - \psi_x(s_1)\big|\big). \tag{61}$$

Косинус чётен по разности фаз, поэтому ядро симметрично, $G(s, s_1) = G(s_1, s)$. Дисперсия есть свёртка ядра с $1/\rho$:

$$D_1(s) = \oint G(s, s_1)\frac{1}{\rho(s_1)}\,\mathrm{d}s_1. \tag{62}$$

x_{nl} — периодическое решение с правой частью, уже усреднённой по бетатронной фазе:

$$x_{\mathrm{nl}}'' + K_x x_{\mathrm{nl}} = \langle F^x\rangle_\psi, \qquad x_{\mathrm{nl}}(s) = \oint G(s, s_1)\langle F^x(s_1)\rangle_\psi\,\mathrm{d}s_1. \tag{63}$$

Подстановка в интеграл удлинения и симметрия ядра дают

$$\begin{aligned}\oint \frac{x_{\rm nl}}{\rho}\,\mathrm{d}s &= \oint\oint G(s,s_1)\,\langle F^x(s_1)\rangle_\psi\,\frac{1}{\rho(s)}\,\mathrm{d}s_1\,\mathrm{d}s \\ &= \oint \langle F^x(s_1)\rangle_\psi \left(\oint G(s_1,s)\frac{1}{\rho(s)}\,\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}s_1 \\ &= \oint \langle F^x\rangle_\psi\, D_1\,\mathrm{d}s.\end{aligned} \tag{64}$$

Вторая строка — перестановка интегралов и равенство $G(s,s_1)=G(s_1,s)$. Третья — формула (62). Тождество верно, когда D_1 и $x_{\rm nl}$ порождены одним и тем же K_x, включая $1/\rho^2$, если оно есть в (58).

Для секступоля (59) среднее по фазе берётся при $\delta=0$: члены с δ дают поправку порядка δJ и отбрасываются. Из (45) и $\langle\cos^2\psi_x\rangle_\psi = 1/2$ следует $\langle x_\beta^2\rangle_\psi = J_x\beta_x$, и так же $\langle y_\beta^2\rangle_\psi = J_y\beta_y$. Поэтому

$$\langle F^x\rangle_\psi = -\frac{K_2}{2}\big(J_x\beta_x - J_y\beta_y\big). \tag{65}$$

Удлинение читается из (50):

$$L - C_s = \oint \frac{x}{\rho}\,\mathrm{d}s + \oint \frac{x'^2+y'^2}{2}\,\mathrm{d}s. \tag{66}$$

Подстановка $x = x_D + x_\beta + x_{\rm nl}$ отделяет замкнутую орбиту. Её вклад

$$\oint \frac{x_D}{\rho}\,\mathrm{d}s + \oint \frac{x_D'^2}{2}\,\mathrm{d}s = C_s\big(\alpha_0\delta + \alpha_1\delta^2\big) + O(\delta^3) \tag{67}$$

есть $C(\delta) - C_s$ и в Λ не входит. Среднее $\langle x_\beta\rangle_\psi = 0$, поэтому вклад x_β/ρ после $\langle\,\rangle_\psi$ равен нулю. Перекрёстный член $x'_D x'_\beta$ имеет второй порядок, но x'_D от фазы не зависит и $\langle x'_\beta\rangle_\psi = 0$, так что его среднее равно нулю. Произведение $x'_D x'_{\rm nl}$ есть порядок δJ и отбрасывается. В (51) остаётся

$$\Lambda = \frac{1}{C_s}\oint\left(\frac{x_{\rm nl}}{\rho} + \frac{\langle x_\beta'^2\rangle_\psi}{2} + \frac{\langle y_\beta'^2\rangle_\psi}{2}\right)\mathrm{d}s. \tag{68}$$

Дифференцирование (45) по s при (46) даёт

$$\begin{aligned}x'_\beta &= \sqrt{2J_x}\left(\frac{1}{2\sqrt{\beta_x}}\frac{\mathrm{d}\beta_x}{\mathrm{d}s}\cos\psi_x - \frac{\sin\psi_x}{\sqrt{\beta_x}}\right) \\ &= -\sqrt{\frac{2J_x}{\beta_x}}\,(\sin\psi_x + \alpha_x\cos\psi_x).\end{aligned} \tag{69}$$

Квадрат равен

$$x_\beta'^2 = \frac{2J_x}{\beta_x}(\sin\psi_x + \alpha_x\cos\psi_x)^2.$$

Средние $\langle \sin^2 \psi_x \rangle_\psi = \langle \cos^2 \psi_x \rangle_\psi = 1/2$ и $\langle \sin \psi_x \cos \psi_x \rangle_\psi = 0$ оставляют $(J_x/\beta_x)(1+\alpha_x^2)$. По определению γ_x это есть $J_x \gamma_x$. То же в вертикальной плоскости:

$$\langle x'^2_\beta \rangle_\psi = J_x \gamma_x, \qquad \langle y'^2_\beta \rangle_\psi = J_y \gamma_y. \tag{70}$$

Вместе с (64) и (65) интеграл (68) принимает вид

$$\Lambda = \frac{1}{C_s} \left[\frac{J_x}{2} \oint \bigl(\gamma_x - K_2 \beta_x D_1 \bigr) \, \mathrm{d}s + \frac{J_y}{2} \oint \bigl(\gamma_y + K_2 \beta_y D_1 \bigr) \, \mathrm{d}s \right]. \tag{71}$$

Горизонтальный секступольный член отрицателен при $K_2 D_1 > 0$: средняя сила $\langle F^x \rangle_\psi$ от x_β^2 сдвигает орбиту так, что $\oint x_{\mathrm{nl}}/\rho \, \mathrm{d}s$ уменьшает путь. Вертикальный член J_y входит с плюсом, потому что $-y^2$ в F^x имеет другой знак.

Хроматичность $\xi_x = \mathrm{d}\nu_x/\mathrm{d}\delta$ и $\xi_y = \mathrm{d}\nu_y/\mathrm{d}\delta$ берётся при $\delta = 0$ и при нулевых действиях. На импульсе $p_s(1+\delta)$ магнитные градиенты делятся на $1+\delta$, поскольку $B\rho \propto p$. Слагаемое $1/\rho^2$ так не масштабируется; в формулах этого абзаца его нет, оговорка собрана в конце раздела. Уравнение в плоскости орбиты

$$x'' + \frac{K_1}{1+\delta} x = -\frac{K_2}{2(1+\delta)} (x^2 - y^2) + \frac{\delta}{\rho}. \tag{72}$$

Подстановка $x = D_1 \delta + x_\beta$ и ряд $1/(1+\delta) = 1 - \delta + O(\delta^2)$ оставляют при x_β коэффициент $K_1 + (-K_1 + K_2 D_1)\delta$. Уравнение колебания

$$x''_\beta + \Bigl(K_1 + (-K_1 + K_2 D_1)\delta \Bigr) x_\beta = 0. \tag{73}$$

На орбите $x = D_1 \delta$ секступоль добавляет к коэффициенту при x_β слагаемое $K_2 D_1 \delta$. Множитель $1/(1+\delta)$ добавляет $-K_1 \delta$. Знаки этих двух добавок противоположны.

Приращение тюна от добавки ΔK_x в уравнении $x'' + (K_x + \Delta K_x) x = 0$ считается по тонкой линзе $\Delta x' = -qx$. След матрицы оборота в переменных Твисса равен $2\cos\Phi - q\beta_x \sin\Phi$, где $\Phi = 2\pi\nu_x$. Сравнение с $2\cos(\Phi + \Delta\Phi)$ даёт $\Delta\Phi = q\beta_x/2$, то есть

$$\Delta\nu_x = \frac{\beta_x q}{4\pi}. \tag{74}$$

Для распределённой добавки $q = \oint \Delta K_x \, \mathrm{d}s$ то же самое есть

$$\Delta\nu_x = \frac{1}{4\pi} \oint \beta_x \Delta K_x \, \mathrm{d}s. \tag{75}$$

Из (73) следует $\Delta K_x = (-K_1 + K_2 D_1)\delta$, и

$$\xi_x = -\frac{1}{4\pi} \oint (K_1 - K_2 D_1) \beta_x \, \mathrm{d}s. \tag{76}$$

В вертикальной плоскости секступоль на орбите $x = D_1\delta$ даёт тот же добавочный градиент $K_2 D_1 \delta$, но знак фокусировки другой. Уравнение

$$y'' - \frac{K_1}{1+\delta} y = \frac{K_2}{1+\delta} xy \tag{77}$$

после подстановки $x = D_1\delta$ и $y = y_\beta$ даёт

$$y''_\beta + \Big(-K_1 + (K_1 - K_2 D_1)\delta\Big) y_\beta = 0. \tag{78}$$

Добавка к K_y равна $(K_1 - K_2 D_1)\delta$. Формула (75) с β_y приводит к

$$\xi_y = +\frac{1}{4\pi} \oint (K_1 - K_2 D_1)\beta_y \,\mathrm{d}s. \tag{79}$$

Сравнение (71) с (76) и (79) использует уравнение для β. Дифференцирование (69) даёт

$$x''_\beta = -\sqrt{\frac{2J_x}{\beta_x}}\,(\gamma_x + \alpha'_x)\cos\psi_x. \tag{80}$$

Подстановка в $x''_\beta + K_x x_\beta = 0$ вместе с $x_\beta = \sqrt{2J_x\beta_x}\cos\psi_x$ сокращает общий множитель и оставляет

$$K_x\beta_x = \gamma_x + \alpha'_x. \tag{81}$$

Интеграл α'_x по периоду равен нулю, потому что α_x периодична. Поэтому

$$\oint \gamma_x \,\mathrm{d}s = \oint K_x\beta_x \,\mathrm{d}s. \tag{82}$$

В вертикальной плоскости то же уравнение с $K_y = -K_1$ даёт $K_y\beta_y = \gamma_y + \alpha'_y$ и

$$\oint \gamma_y \,\mathrm{d}s = \oint K_y\beta_y \,\mathrm{d}s = -\oint K_1\beta_y \,\mathrm{d}s. \tag{83}$$

Дальше $1/\rho^2$ в K_x нет, так что $K_x = K_1$ и $\oint \gamma_x \,\mathrm{d}s = \oint K_1\beta_x \,\mathrm{d}s$. Тогда горизонтальная скобка (71) равна

$$\begin{aligned} \frac{J_x}{2}\oint \big(\gamma_x - K_2\beta_x D_1\big)\,\mathrm{d}s &= \frac{J_x}{2}\oint (K_1 - K_2 D_1)\beta_x \,\mathrm{d}s \\ &= -2\pi\xi_x J_x, \end{aligned} \tag{84}$$

где второе равенство есть (76), умноженное на $-2\pi J_x$. Вертикальная скобка с (83) равна

$$\begin{aligned} \frac{J_y}{2}\oint \big(\gamma_y + K_2\beta_y D_1\big)\,\mathrm{d}s &= -\frac{J_y}{2}\oint (K_1 - K_2 D_1)\beta_y \,\mathrm{d}s \\ &= -2\pi\xi_y J_y. \end{aligned} \tag{85}$$

Деление суммы на C_s даёт

$$\Lambda = -\frac{2\pi}{C_s}\big(J_x\xi_x + J_y\xi_y\big). \tag{86}$$

Интеграл $\oint \gamma\,\mathrm{d}s$ — вклад линейной решётки. Секступоли компенсируют его членами K_2D_1. Если $\xi_x = \xi_y = 0$, правая часть (86) равна нулю и $\Lambda = 0$. Это относится к тонким секступолям и к первому порядку по действию. Секступоли меняют ещё D_2, а с ним α_1 и η_1. Этот сдвиг здесь не вычисляется.

Если β_x и β_y постоянны, секступолей нет и слагаемого $1/\rho^2$ нет, то $\alpha_x = \alpha_y = 0$, $\gamma_x = 1/\beta_x$ и по (47) выполнено $\oint \mathrm{d}s/\beta_x = 2\pi\nu_x$. Формула (71) сводится к

$$\Lambda = \frac{\pi}{C_s}\big(J_x\nu_x + J_y\nu_y\big). \tag{87}$$

При переменной β выполнено $\gamma = (1+\alpha^2)/\beta \geq 1/\beta$, поэтому $\oint \gamma\,\mathrm{d}s \geq 2\pi\nu$. Замена интеграла γ на $2\pi\nu$ занижает вклад наклонов. В этом смысле (87) — оценка.

Вывод (71)–(86) выполнен при $K_x = K_1$: поворот задан тонким диполем, который даёт δ/ρ в уравнении и x/ρ в длине и не добавляет $1/\rho^2$ к жёсткости. Квадруполь и секступоль масштабируются как $1/(1+\delta)$.

В секторном диполе слагаемое $1/\rho^2$ входит в K_x и в γ_x, но на $1+\delta$ не делится. Кроме того, уравнение движения в секторе содержит квадратичные геометрические члены вида x^2/ρ^3 и x'^2/ρ и член $\delta x/\rho^2$. Первые дают дополнительный сдвиг x_{nl}, последний — дополнительную хроматичность. Явная форма (71) и интегралы (76), (79) этих членов не содержат, и для решётки с секторными диполями их нужно дополнить.

Равенство (86) при этом сохраняется, если ξ_x и ξ_y — полные производные тюнов по δ: дополнительные вклады в Λ и в $-2\pi J\xi/C_s$ совпадают. Причина общая. В магнитном кольце длина пути и δ образуют канонически сопряжённую пару, поэтому производная средней длины оборота по действию равна производной набега фазы по δ с обратным знаком. Само это свойство здесь не выводится. Равенство проверено численно на ячейке FODO с секторными диполями и тонкими квадруполями: удлинение, усреднённое по многим оборотам одной частицы, совпадает с $-2\pi J\xi/C_s$ с относительной точностью 10^{-4} в плоскости орбиты и 10^{-8} в вертикальной плоскости. Краевое поле в этот счёт не входило.

За синхротронный период J_x и J_y постоянны. Зависимость Λ от δ начинается с произведения действия на δ и в (56) отброшена, так что в продольных уравнениях Λ — постоянная.

2.4 Равновесный сдвиг

В этой главе $\sin\varphi \approx \varphi$. Система (17) с запаздыванием (56) и с тем же множителем приращения импульса, что в (27), есть

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} &= \omega_{\mathrm{rf}}(\eta_0\delta + \eta_1\delta^2 + \Lambda), \\ \frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}t} &= K\cos\varphi_s\,\varphi\Big(1 - \frac{\delta}{\gamma_s^2}\Big). \end{aligned} \tag{88}$$

Постоянная Λ имеет порядок δ_m^2. Поперечная амплитуда в счёте этой главы того же порядка, что и полуразмах δ_m, а действие и Λ квадратичны по амплитуде, как и член $\eta_1\delta^2$. Равенство $\langle\tau\rangle = 0$ по-прежнему точно: оно получено в (24) из возвращения фазы и от вида τ не зависит. Подстановка (56) даёт

$$\delta_{\mathrm{eq}} = -\frac{\eta_1\langle\delta^2\rangle + \Lambda}{\eta_0}. \tag{89}$$

Уравнение для δ выводится так же, как (30); постоянная Λ в первом уравнении (88) даёт в правой части постоянную (218), а перекрёстный член $\Lambda\delta$ имеет третий порядок:

$$\ddot{\delta} + \omega_s^2\delta = -\frac{\omega_s^2}{\eta_0}\Big(\eta_1 - \frac{\eta_0}{\gamma_s^2}\Big)\delta^2 - \frac{1}{\gamma_s^2}(\dot{\delta})^2 - \frac{\omega_s^2\Lambda}{\eta_0}. \tag{90}$$

Это (216) с $c_0 = -\omega_s^2\Lambda/\eta_0$. По (234) постоянная c_0 входит только в неколебательную часть, вторая гармоника та же, что в (36), и полуразмах по-прежнему равен $a = \delta_m$. Квадрат постоянной части имеет четвёртый порядок, поэтому $\langle\delta^2\rangle = \delta_m^2/2$, и (89) даёт

$$\delta_{\mathrm{eq}} = -\frac{1}{\eta_0}\left(\frac{\eta_1\delta_m^2}{2} + \Lambda\right). \tag{91}$$

Неколебательная часть решения совпадает с (91):

$$\delta(t) = \delta_{\mathrm{eq}} + \delta_m\cos\psi + \frac{\delta_m^2}{6}\Big(\frac{\eta_1}{\eta_0} - \frac{2}{\gamma_s^2}\Big)\cos 2\psi, \qquad \psi = \omega_s t. \tag{92}$$

Поскольку Λ порядка δ_m^2, она сдвигает только постоянную часть δ, на величину того же порядка, что и член с η_1. Во вторую гармонику и в $\langle\delta^2\rangle$ в принятом порядке она не входит. Относительная поправка к частоте порядка δ_m^2 по-прежнему не фиксируется: такой же вклад дают член τ порядка δ^3 и член φ^3 в $\sin\varphi$, как в главе 1. Сдвиг частоты, линейный по Λ, имеет тот же порядок. В (92) частота оставлена равной ω_s.

При $|\Lambda|$ порядка $|\eta_0|\delta_m$ постоянный сдвиг $-\Lambda/\eta_0$ сравним с полуразмахом. Тогда $\langle\delta^2\rangle$ содержит δ_{eq}^2, и ряд τ строится около этой смещённой точки. Условие (95) требует $|\delta_{\mathrm{eq}}| \ll \delta_m$.

Фаза восстанавливается из первого уравнения (88). Подстановка (92) в (56) устроена так же, как вывод (40). Постоянная часть $\eta_0\delta_{\rm eq}+\eta_1\delta_m^2/2+\Lambda$ равна нулю по (91). Перекрёстные члены Λ с гармоникой δ имеют порядок δ_m^3 и отбрасываются. Колебательная часть φ совпадает с (40).

Лоренц-фактор по-прежнему зависит только от δ: в (1) импульс p есть модуль полного импульса, и поперечный угол отдельного слагаемого в γ не даёт. Определение $\gamma_{\rm eff}=\langle\gamma\rangle$ есть (42). Усреднение (41) с $\langle\delta\rangle=\delta_{\rm eq}$ из (91) и с $\langle\delta^2\rangle=\delta_m^2/2$ даёт

$$\gamma_{\rm eff}=\gamma_s+\beta_s^2\gamma_s\,\delta_{\rm eq}+\frac{\beta_s^2\delta_m^2}{4\gamma_s}+O(\delta_m^4). \tag{93}$$

Остаток имеет порядок δ_m^4 по той же причине, что в (42): при Λ порядка δ_m^2 квадрат постоянной части и её вклад в $\langle\delta^3\rangle$ начинаются с δ_m^4. Сдвиг средней энергии $\Delta E_{\rm eq}=E_s(\gamma_{\rm eff}-\gamma_s)/\gamma_s$ равен

$$\Delta E_{\rm eq}=\beta_s^2E_s\left(\delta_{\rm eq}+\frac{\delta_m^2}{4\gamma_s^2}\right)+O(\delta_m^4E_s). \tag{94}$$

Подстановка (91) выделяет в обоих сдвигах слагаемое, пропорциональное Λ: в $\gamma_{\rm eff}$ это $-\beta_s^2\gamma_s\Lambda/\eta_0$, в энергии это $-\beta_s^2E_s\Lambda/\eta_0$.

Условия применимости:

$$\begin{gathered}\left|\frac{\eta_1\delta_m}{\eta_0}\right|\ll1,\qquad\left|\frac{\Lambda}{\eta_0\delta_m}\right|\ll1,\qquad\frac{\omega_{\rm rf}|\eta_0|\delta_m}{\omega_s}\ll1,\\ \delta_m\ll1,\qquad\omega_sT_s\ll1,\qquad\omega_sT_s\ll2\pi\nu_{x,y}.\end{gathered} \tag{95}$$

Первое, третье, четвёртое и пятое имеют тот же смысл, что в (44). Второе означает, что бетатронное запаздывание на фоне линейного члена $\eta_0\delta_m$ мало, так что $|\delta_{\rm eq}|\ll\delta_m$ и замена $\langle\delta^2\rangle=\delta_m^2/2$ законна. Шестое означает, что за синхротронный период бетатронная фаза проходит много оборотов и продольные уравнения видят среднее (51). Отброшенные в пути члены порядка δJ и J^2 малы вместе с амплитудным счётом начала главы и с $\delta_m\ll1$.

3 Магнитное кольцо: второй порядок по фазе

В главах 1 и 2 приращение энергии в резонаторе линейно по φ. Здесь учитывается следующий член, $\varphi^3/6$. Сам по себе он равновесного сдвига не даёт: сдвиг по-прежнему определяется условием $\langle\tau\rangle = 0$. Новое — то, как φ^3 меняет форму колебания и через неё среднее $\langle\delta^2\rangle$. Сначала, при $\eta_1 = 0$ и $\Lambda = 0$, решается уравнение фазы и считается $\langle\delta^2\rangle = (\delta_m^2/2)(1 - \hat{\varphi}^2/32)$. Затем возвращается квадратичное запаздывание $\eta_1\delta^2$, а в конце — бетатронное Λ. Итоговая формула (124) собирает все три вклада: множитель $(1 - \hat{\varphi}^2/32)$ стоит при $\langle\delta^2\rangle$ и не стоит при Λ.

3.1 Система

В главе 1 во втором уравнении (17) синус заменён на φ. Здесь учитывается следующий член: $\sin\varphi = \varphi - \varphi^3/6$, а остаток $O(\varphi^5)$ отбрасывается. Производная этого многочлена по φ равна $1 - \varphi^2/2$. То же выражение есть начало ряда $\cos\varphi$. Замена синуса на $\varphi - \varphi^3/6$ и замена косинуса на $1 - \varphi^2/2$ в производной второго уравнения суть одно приближение.

Множитель скорости $1 - \delta/\gamma_s^2$ сохранён, как в (27). Без бетатронного запаздывания система принимает вид

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} &= \omega_{\mathrm{rf}}(\eta_0\delta + \eta_1\delta^2), \\ \frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}t} &= K\cos\varphi_s\Big(\varphi - \frac{\varphi^3}{6}\Big)\Big(1 - \frac{\delta}{\gamma_s^2}\Big). \end{aligned} \tag{96}$$

3.2 Нулевые η_1 и Λ

Сначала $\eta_1 = 0$ и $\Lambda = 0$. Тогда $\tau = \eta_0\delta$. Условие (24) даёт $\eta_0\langle\delta\rangle = 0$. Поскольку $\eta_0 \neq 0$,

$$\delta_{\mathrm{eq}} = 0. \tag{97}$$

Второе уравнение в этот вывод не входит. Кубический член и множитель $1 - \delta/\gamma_s^2$ равновесный сдвиг не создают.

Симметрия объясняет, почему у самого решения нет постоянной части. При $\eta_1 = 0$ и при множителе скорости, заменённом единицей, правая часть первого уравнения нечётна по δ, правая часть второго нечётна по φ: куб φ^3 есть нечётная функция. Замена $(\varphi, \delta) \to (-\varphi, -\delta)$ переводит уравнения в себя. Замкнутая траектория маятника единственна при данной энергии и переходит сама в себя, а скорость в противоположных точках одинакова. Время, проведённое при $+\delta$ и при $-\delta$, совпадает, поэтому среднее δ равно нулю. Нечётная сила на нечётном колебании порождает только нечётные гармоники: тождество $\cos^3\psi = (3\cos\psi + \cos 3\psi)/4$ не содержит постоянной и чётных кратностей. Постоянного смещения центра такая сила дать не может.

Множитель $1 - \delta/\gamma_s^2$ эту замену знака нарушает. Он уже разобран в главе 1: он порождает вторую гармонику (36), но в постоянном члене его вклад уничтожается вкладом $(\dot\delta)^2$, см. (230). При $\eta_1 = 0$ отсюда снова $\delta_{\rm eq} = 0$. Вклад множителя в $\langle\delta^2\rangle$ при фиксированном полуразмахе начинается с $O(\delta_m^4)$, как записано после (33). Поправка, которую даёт кубический член, имеет порядок $\hat\varphi^2\delta_m^2$. Перекрёстный член этих двух поправок отбрасывается, и ниже, пока строится решение с кубическим членом, множитель заменён единицей. Вторая гармоника главы 1 возвращается в конце, при сборке полного решения.

Кубический член меняет две вещи. Сила $\varphi - \varphi^3/6$ при том же $|\varphi|$ слабее линейной, поэтому частота становится меньше ω_s, а в фазе и в импульсе появляется третья гармоника. Явные выражения суть (102), (103) и (107). Чётных гармоник и постоянной части он не даёт. Среднее $\langle\delta\rangle$ остаётся нулём.

Сдвиг частоты на $\delta_{\rm eq}$ не влияет. Равенство (26) выражает $\delta_{\rm eq}$ через $\langle\delta^2\rangle$ и не содержит частоты. Среднее по периоду есть среднее по углу ψ: замена ω_s на другую постоянную частоту не меняет $\langle\cos^2\psi\rangle$. В связи $\delta = \dot\varphi/(\omega_{\rm rf}\eta_0)$ частота стоит общим множителем всех гармоник. При фиксированном полуразмахе δ_m этот множитель сокращается и в отношение $\langle\delta^2\rangle/\delta_m^2$ не входит. При $\eta_1 = 0$ выполнено $\delta_{\rm eq} = 0$ при любой частоте. При $\eta_1 \neq 0$ частоту по-прежнему можно изменить, не трогая $\delta_{\rm eq}$, если форма $\delta(\psi)$ и полуразмах δ_m сохранены. Кубический член меняет $\delta_{\rm eq}$ только тем, что меняет форму, то есть $\langle\delta^2\rangle$ при фиксированном δ_m, и только через множитель η_1 в (26).

Уравнение фазы получается так. При $\eta_1 = 0$ и единичном множителе скорости первое уравнение есть $\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}t = \omega_{\rm rf}\eta_0\delta$. Дифференцирование и подстановка второго дают

$$\ddot\varphi = \omega_{\rm rf}\eta_0 K\cos\varphi_s\Big(\varphi - \frac{\varphi^3}{6}\Big). \tag{98}$$

Из (22) выполнено $K\omega_{\rm rf}\cos\varphi_s = -\omega_s^2/\eta_0$. Умножение на η_0 даёт $\omega_{\rm rf}\eta_0 K\cos\varphi_s = -\omega_s^2$ при обоих знаках η_0. Поэтому

$$\ddot\varphi + \omega_s^2\Big(\varphi - \frac{\varphi^3}{6}\Big) = 0. \tag{99}$$

Если синус во втором уравнении не обрывать, то же исключение δ даёт маятник

$$\ddot\varphi + \omega_s^2\sin\varphi = 0. \tag{100}$$

Уравнение (99) есть (100) с синусом, оборванным на кубическом члене. Полуразмах фазы определяется так же, как (32):

$$\hat\varphi = \frac{\varphi_{\max} - \varphi_{\min}}{2}. \tag{101}$$

У решения (99) минимум противоположен максимуму, так что $\hat\varphi = \varphi_{\max}$ при выборе знака, принятом ниже.

3.3 Решение уравнения фазы

Решение (99) получено в приложении А.2. Метод даёт коэффициент первой гармоники; в ответе приложения он уже заменён полуразмахом $\hat{\varphi}$. Решение записано через $\cos\psi$. Для согласия с (40) начало отсчёта сдвигается на четверть периода: аргумент ψ заменяется на $\psi - \pi/2$. Тогда $\cos(\psi - \pi/2) = \sin\psi$. Для третьей гармоники $\cos 3(\psi - \pi/2) = \cos(3\psi - 3\pi/2)$. Равенство $\cos(\beta - \pi/2) = \sin\beta$ при $\beta = 3\psi - \pi$ даёт $\sin(3\psi - \pi) = -\sin 3\psi$, поэтому косинус третьей гармоники переходит в $-\sin 3\psi$, и знак перед ней меняется. Множитель $\operatorname{sgn}\eta_0$ ставится так, чтобы при $\hat{\varphi} \to 0$ ведущий член совпал с (40). Линейная связь есть $\varphi = (\omega_{\mathrm{rf}}\eta_0/\omega_s)\delta_m \sin\psi$, а $\eta_0 = |\eta_0|\operatorname{sgn}\eta_0$, и в этом пределе $\hat{\varphi} = \omega_{\mathrm{rf}}|\eta_0|\delta_m/\omega_s$, $\Omega = \omega_s$. Получается

$$\varphi(t) = \operatorname{sgn}\eta_0 \left[\hat{\varphi}\sin\psi + \frac{\hat{\varphi}^3}{192}\bigl(\sin\psi + \sin 3\psi\bigr) \right], \tag{102}$$

$$\frac{\Omega}{\omega_s} = 1 - \frac{\hat{\varphi}^2}{16}, \qquad \psi = \Omega t. \tag{103}$$

Остаток в φ имеет порядок $\hat{\varphi}^5$. В частоте замена коэффициента первой гармоники на $\hat{\varphi}$ меняет a^2 на величину $O(\hat{\varphi}^4)$, поэтому член $\hat{\varphi}^2/16$ от этой замены не меняется. Сдвиг (103) есть вклад кубического члена в (99). Вклад члена τ порядка δ^3 имеет тот же формальный порядок по амплитуде и при обрыве (11) на δ^2 не определён; на δ_{eq} не влияет ни он, ни (103). В точках максимума новой фазы, $\psi = \pi/2$, выполнено $\sin\psi = 1$ и $\sin 3\psi = -1$, так что два слагаемых $\hat{\varphi}^3/192$ вычитаются и φ равна $\operatorname{sgn}\eta_0\,\hat{\varphi}$. Коэффициент первой гармоники больше полуразмаха именно на эту величину.

Импульс восстанавливается из первого уравнения: $\delta = \dot{\varphi}/(\omega_{\mathrm{rf}}\eta_0)$. Дифференцирование (102) по ψ оставляет при $\cos\psi$ множитель $\hat{\varphi} + \hat{\varphi}^3/192$, а при $\cos 3\psi$ множитель $3\hat{\varphi}^3/192 = \hat{\varphi}^3/64$. Отношение $\operatorname{sgn}\eta_0/\eta_0$ равно $1/|\eta_0|$, потому что $\eta_0 = |\eta_0|\operatorname{sgn}\eta_0$. Умножение на $\Omega = \mathrm{d}\psi/\mathrm{d}t$ даёт

$$\delta = \frac{\Omega}{\omega_{\mathrm{rf}}|\eta_0|} \left[\Bigl(\hat{\varphi} + \frac{\hat{\varphi}^3}{192}\Bigr)\cos\psi + \frac{\hat{\varphi}^3}{64}\cos 3\psi \right]. \tag{104}$$

Ряд δ содержит только косинусы. Производная каждого есть синус целой кратности и равна нулю при $\psi = 0$ и при $\psi = \pi$. В этих точках оба косинуса равны ± 1 и складываются, а значения δ противоположны. При $\hat{\varphi}^2 \ll 1$ других нулей производной на периоде нет: после выноса $\sin\psi$ остаётся множитель, близкий к единице, поскольку $\sin 3\psi/\sin\psi = 3 - 4\sin^2\psi$ ограничен. Полуразмах равен $\delta(0)$. Сумма коэффициентов скобки, делённая на $\hat{\varphi}$, есть $1 + \hat{\varphi}^2/192 + \hat{\varphi}^2/64$. Здесь

$1/64 = 3/192$, поэтому сумма равна $1 + \hat\varphi^2/48$. Вместе с $\Omega/\omega_s = 1 - \hat\varphi^2/16$

$$\delta_m = \frac{\omega_s \hat\varphi}{\omega_{\mathrm{rf}}|\eta_0|}\Big(1 - \frac{\hat\varphi^2}{16}\Big)\Big(1 + \frac{\hat\varphi^2}{48}\Big) = \frac{\omega_s \hat\varphi}{\omega_{\mathrm{rf}}|\eta_0|}\Big(1 - \frac{\hat\varphi^2}{24}\Big). \tag{105}$$

Разность $1/16 - 1/48 = 2/48 = 1/24$. Первая скобка есть вклад частоты, вторая — вклад формы $\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}\psi$.

Деление (104) на δ_m сокращает общий множитель, включая Ω. Коэффициент при $\cos\psi$, делённый на сумму $1 + \hat\varphi^2/48$, равен

$$\Big(1 + \frac{\hat\varphi^2}{192}\Big)\Big(1 - \frac{\hat\varphi^2}{48}\Big) = 1 - \frac{\hat\varphi^2}{64} \tag{106}$$

с отброшенным $O(\hat\varphi^4)$, потому что $1/48 - 1/192 = 3/192 = 1/64$. Коэффициент при $\cos 3\psi$, делённый на ту же сумму, равен $\hat\varphi^2/64$ с тем же остатком. Поэтому

$$\delta(t) = \delta_m \left[\Big(1 - \frac{\hat\varphi^2}{64}\Big)\cos\psi + \frac{\hat\varphi^2}{64}\cos 3\psi\right]. \tag{107}$$

Третья гармоника импульса положительна в точке максимума и увеличивает полуразмах. При фиксированном δ_m коэффициент первой гармоники меньше δ_m.

Точное соотношение полуразмахов для маятника (100) следует из интеграла энергии и не использует разложение частоты. Умножение (100) на $\dot\varphi$ даёт

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\dot\varphi^2}{2} - \omega_s^2\cos\varphi\right) = 0, \tag{108}$$

поскольку производная $\cos\varphi$ равна $-\sin\varphi\,\dot\varphi$. В точке поворота $\varphi = \hat\varphi$ скорость равна нулю, постоянная равна $-\omega_s^2\cos\hat\varphi$, и

$$\dot\varphi^2 = 2\omega_s^2(\cos\varphi - \cos\hat\varphi). \tag{109}$$

Тождество $\cos\varphi - \cos\hat\varphi = 2\big(\sin^2(\hat\varphi/2) - \sin^2(\varphi/2)\big)$ переписывает (109):

$$\dot\varphi^2 = 4\omega_s^2\left(\sin^2\frac{\hat\varphi}{2} - \sin^2\frac{\varphi}{2}\right). \tag{110}$$

Модуль скорости максимален при $\varphi = 0$ и равен $2\omega_s\big|\sin(\hat\varphi/2)\big|$. Из $\delta = \dot\varphi/(\omega_{\mathrm{rf}}\eta_0)$ и из симметрии $\delta_{\min} = -\delta_{\max}$ полуразмах есть этот максимум, делённый на $\omega_{\mathrm{rf}}|\eta_0|$:

$$\delta_m = \frac{2\omega_s}{\omega_{\mathrm{rf}}|\eta_0|}\sin\frac{\hat\varphi}{2}. \tag{111}$$

Ряд $\sin x = x - x^3/6 + O(x^5)$ при $x = \hat\varphi/2$ даёт $2\sin(\hat\varphi/2) = \hat\varphi - \hat\varphi^3/24 + O(\hat\varphi^5)$, то есть множитель $1 - \hat\varphi^2/24$. Разложение (111) совпадает с (105). Формула (111) точна для (100) при любом размахе внутри сепаратрисы; (105) есть и её разложение, и результат обрыва синуса на члене φ^3.

3.4 Средний квадрат и сдвиг δ_{eq}

Формула (26) уже связывает δ_{eq} с $\langle\delta^2\rangle$. Кубический член её не меняет. Единственная новая величина есть $\langle\delta^2\rangle$ на решении (107) при фиксированном полуразмахе δ_m.

Среднее $\cos\psi\cos 3\psi$ за период равно нулю, среднее квадрата каждого косинуса равно $1/2$. Квадрат коэффициента $\hat\varphi^2/64$ имеет порядок $\hat\varphi^4$ и отбрасывается. Квадрат первого коэффициента равен $(1-\hat\varphi^2/64)^2 = 1-\hat\varphi^2/32+O(\hat\varphi^4)$, потому что удвоенное $\hat\varphi^2/64$ есть $\hat\varphi^2/32$. Поэтому

$$\langle\delta^2\rangle = \frac{\delta_m^2}{2}\Big(1-\frac{\hat\varphi^2}{32}\Big) \tag{112}$$

с остатком $O(\hat\varphi^4\delta_m^2)$.

Поправка обязана определению (32). В максимуме $\cos\psi=\cos 3\psi=1$, и третья гармоника входит в полуразмах с тем же знаком, что и первая. При фиксированной сумме δ_m первая гармоника меньше δ_m на долю $\hat\varphi^2/64$. Средний квадрат несёт первая гармоника. Уменьшение её коэффициента на $\hat\varphi^2/64$ уменьшает квадрат на $2\cdot\hat\varphi^2/64=\hat\varphi^2/32$. Если бы δ_m было коэффициентом первой гармоники, поправка порядка $\hat\varphi^2$ отсутствовала бы: среднее квадрата равнялось бы половине квадрата этого коэффициента, а третья гармоника добавила бы только $O(\hat\varphi^4)$. Частота в (112) не входит: она сократилась при переходе от (104) к (107).

Подстановка (112) в (26) даёт

$$\delta_{\mathrm{eq}} = -\frac{\eta_1\delta_m^2}{2\eta_0}\Big(1-\frac{\hat\varphi^2}{32}\Big). \tag{113}$$

При $\hat\varphi\to 0$ это (34). При $\eta_1=0$ правая часть равна нулю: изменение $\langle\delta^2\rangle$ доходит до δ_{eq} только умноженным на η_1.

Для маятника (100) то же среднее считается точно при любом размахе внутри сепаратрисы. Неустойчивая точка есть $\varphi=\pi$. Подстановка $\varphi=\pi+\varepsilon$ в (100) даёт $\ddot\varepsilon-\omega_s^2\varepsilon=0$, потому что $\sin(\pi+\varepsilon)=-\sin\varepsilon$. Сепаратриса проходит через эту точку, внутри неё $0\le\hat\varphi<\pi$.

Обозначим $k=\sin(\hat\varphi/2)$. Из (110) и (111) отношение квадратов есть $(\,k^2-\sin^2(\varphi/2)\,)/k^2$. Подстановка $\sin(\varphi/2)=k\sin\theta$ переводит $\varphi=0$ в $\theta=0$ и $\varphi=\hat\varphi$ в $\theta=\pi/2$. Дифференцирование даёт $\cos(\varphi/2)\,\mathrm{d}\varphi/2 = k\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$. Поскольку $\cos(\varphi/2)=\sqrt{1-k^2\sin^2\theta}$,

$$\mathrm{d}\varphi = \frac{2k\cos\theta\,\mathrm{d}\theta}{\sqrt{1-k^2\sin^2\theta}}. \tag{114}$$

На четверти периода, где φ растёт, (110) даёт $\dot\varphi=2\omega_s k\cos\theta$: под корнем стоит $k^2\cos^2\theta$, а $\cos\theta\ge 0$ при θ от 0 до $\pi/2$. Деление (114) на эту скорость сокращает $2k\cos\theta$:

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\dot\varphi} = \frac{\mathrm{d}\theta}{\omega_s\sqrt{1-k^2\sin^2\theta}}. \tag{115}$$

Интеграл от 0 до $\pi/2$ есть четверть периода $T/4 = \mathrm{K}(k)/\omega_s$. Полные эллиптические интегралы первого и второго рода

$$\mathrm{K}(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2\theta}}, \qquad \mathrm{E}(k) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - k^2 \sin^2\theta}\,\mathrm{d}\theta \tag{116}$$

не следует смешивать с коэффициентом K из (17). На той же подстановке $k^2 - \sin^2(\varphi/2) = k^2 \cos^2\theta$, поэтому $\delta^2/\delta_m^2 = \cos^2\theta$. Четыре четверти периода дают одно и то же среднее. Интеграл $\mathrm{d}t = \mathrm{d}\varphi/\dot\varphi$ содержит ω_s и в числителе, и в знаменателе среднего, так что частота сокращается:

$$\langle\delta^2\rangle = \frac{\delta_m^2}{\mathrm{K}(k)} \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2\theta}}. \tag{117}$$

При $k \neq 0$ тождество $\sin^2\theta = \big(1 - (1 - k^2\sin^2\theta)\big)/k^2$ даёт

$$\cos^2\theta = 1 - \frac{1}{k^2} + \frac{1 - k^2\sin^2\theta}{k^2}. \tag{118}$$

Деление (118) на корень разделяет подынтегральное выражение на член с K и член с E:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2\theta}} = \Big(1 - \frac{1}{k^2}\Big)\mathrm{K}(k) + \frac{1}{k^2}\mathrm{E}(k) = \frac{\mathrm{E}(k) - (1-k^2)\mathrm{K}(k)}{k^2}. \tag{119}$$

Вторая форма следует из $1 - 1/k^2 = -(1-k^2)/k^2$. Деление (119) на $\mathrm{K}(k)$ и подстановка в (117) приводят к

$$\langle\delta^2\rangle = \delta_m^2\,\frac{\mathrm{E}(k)/\mathrm{K}(k) - 1 + k^2}{k^2}, \qquad k = \sin\frac{\hat\varphi}{2}. \tag{120}$$

Формула (120) есть точное $\langle\delta^2\rangle$ для маятника (100) при любой амплитуде внутри сепаратрисы. Ряд (112) есть начало её разложения по $\hat\varphi^2$.

Разложение полных эллиптических интегралов, $\mathrm{K}(k) = \frac{\pi}{2}\big(1 + k^2/4 + 9k^4/64 + \dots\big)$ и $\mathrm{E}(k) = \frac{\pi}{2}\big(1 - k^2/4 - 3k^4/64 - \dots\big)$, даёт $\mathrm{E}/\mathrm{K} = 1 - k^2/2 - k^4/16 + O(k^6)$, так что дробь в (120) равна $1/2 - k^2/16 + O(k^4)$. С $k^2 = \hat\varphi^2/4 + O(\hat\varphi^4)$ это $1/2 - \hat\varphi^2/64$, то есть (112).

3.5 Квадратичное запаздывание

Член $\eta_1\delta^2$ возвращается в первое уравнение (96). Он чётен по δ. На ведущей гармонике $\delta_m\cos\psi$ его переменная часть есть вторая гармоника, а постоянная часть по-прежнему снимается условием $\langle\tau\rangle = 0$.

В первом порядке по η_1 среднее $\langle\delta^2\rangle$ берётся на решении (107), найденном при $\eta_1 = 0$. Добавка, линейная по η_1, есть постоянная и вторая гармоника порядка $\eta_1\delta_m^2$. Квадрат этой добавки имеет второй порядок

по η_1. Произведение чётной гармоники с $\cos\psi$ или с $\cos 3\psi$ в среднем за период равно нулю. Линейной по η_1 поправки к (112) нет, и (113) уже есть этот первый порядок.

Та же добавка накладывается на форму маятника, не перестраивая её нечётные гармоники. Вторая гармоника вычислена в (36) на ведущем члене $\delta_m \cos\psi$. Её коэффициент

$$\frac{\delta_m^2}{6}\Big(\frac{\eta_1}{\eta_0} - \frac{2}{\gamma_s^2}\Big) \tag{121}$$

сохраняется. Слагаемое η_1/η_0 порождено квадратичным запаздыванием, слагаемое $-2/\gamma_s^2$ — множителем $1-\delta/\gamma_s^2$. Замена ведущего члена на (107) меняет коэффициент на долю порядка $\hat\varphi^2$. Произведение этой доли и δ_m^2 отбрасывается. Постоянный член из (36) не копируется: там $\langle\delta^2\rangle = \delta_m^2/2$. Здесь постоянная равна $\delta_{\rm eq}$ из (113), потому что среднее по-прежнему связано с постоянной равенством (26).

Все оставленные гармоники δ суть косинусы. Их производные равны нулю при $\psi = 0$ и при $\psi = \pi$, значения постоянной и второй гармоники в этих точках одинаковы и из разности $\delta_{\max} - \delta_{\min}$ выпадают. Полуразмах остаётся суммой коэффициентов первой и третьей гармоник, то есть δ_m из (107). Добавка второй гармоники к полуразмаху фазы имеет второй порядок по $\eta_1\delta_m/\eta_0$: в точке, где производная ведущего синуса равна нулю, $\sin 2\psi = 0$, а сдвиг этой точки пропорционален малой второй гармонике и входит в значение φ своим квадратом. В множителе $1 - \hat\varphi^2/32$ такой сдвиг не учитывается. Итог:

$$\begin{aligned}\delta(t) = \delta_{\rm eq} + \delta_m\left[\Big(1 - \frac{\hat\varphi^2}{64}\Big)\cos\psi + \frac{\hat\varphi^2}{64}\cos 3\psi\right] \\ + \frac{\delta_m^2}{6}\Big(\frac{\eta_1}{\eta_0} - \frac{2}{\gamma_s^2}\Big)\cos 2\psi,\end{aligned} \tag{122}$$

где $\delta_{\rm eq}$ взято из (113), а $\psi = \Omega t$ с частотой (103). Поправка к частоте порядка $(\eta_1\delta_m/\eta_0)^2$ этим разложением не фиксируется, как уже сказано после (40). На $\delta_{\rm eq}$ она не влияет. Сохранённый сдвиг частоты есть только (103).

3.6 Бетатронное запаздывание

Постоянная Λ определена в главе 2. Запаздывание берётся из (56):

$$\begin{aligned}\frac{{\rm d}\varphi}{{\rm d}t} &= \omega_{\rm rf}(\eta_0\delta + \eta_1\delta^2 + \Lambda), \\ \frac{{\rm d}\delta}{{\rm d}t} &= K\cos\varphi_s\Big(\varphi - \frac{\varphi^3}{6}\Big)\Big(1 - \frac{\delta}{\gamma_s^2}\Big).\end{aligned} \tag{123}$$

Условие $\langle\tau\rangle = 0$ с этим τ есть (89). При $\eta_1 = 0$ замена $u = \delta + \Lambda/\eta_0$ убирает Λ из первого уравнения: $\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}t = \omega_{\mathrm{rf}}\eta_0 u$. Отличие множителя $1 - \delta/\gamma_s^2$ от $1 - u/\gamma_s^2$ есть постоянная $\Lambda/(\eta_0\gamma_s^2)$. Она умножает всю силу и меняет частоту на относительную величину порядка Λ, не меняя формы колебания при фиксированном полуразмахе. В принятом порядке u есть маятник предыдущих подразделов, полуразмах u равен δ_m, и связи (105), (111) сохраняются. Среднее $\langle u\rangle$ равно нулю, поэтому при $\eta_1 = 0$ выполнено $\delta_{\mathrm{eq}} = -\Lambda/\eta_0$, а $\langle u^2\rangle$ даётся (112).

Величина Λ одного порядка с $\eta_1\delta^2$, как в главе 2. Квадрат постоянной δ_{eq} есть произведение двух таких величин и в $\langle\delta^2\rangle$ отбрасывается: то же условие записано в (95) как $|\Lambda/(\eta_0\delta_m)| \ll 1$. Переменную часть по-прежнему описывает (112): поправки порядка $\eta_1\hat\varphi^2$ и $\Lambda\hat\varphi^2$ суть произведения малых параметров. Подстановка (112) в (89) даёт первую строку (124).

Лоренц-фактор (41) усредняется по определению (42). У маятника $\delta(\psi + \pi) = -\delta(\psi)$, и среднее куба равно нулю. Постоянная и вторая гармоника умножают $\langle\delta^2\rangle$ и дают в $\langle\delta^3\rangle$ член порядка $\delta_m^2\delta_{\mathrm{eq}}$. При Λ одного порядка с δ_m^2 это $O(\delta_m^4)$, тот же остаток, что в (42). В $\langle\delta^2\rangle$ кинематического члена подставляется (112), а в член с δ_{eq} — первая строка. Множитель $1 - \hat\varphi^2/32$ стоит при каждом вхождении $\langle\delta^2\rangle$; слагаемое Λ этого множителя не содержит, потому что в (89) оно не умножено на $\langle\delta^2\rangle$. Энергия есть γmc^2, сдвиг средней энергии $\Delta E_{\mathrm{eq}} = E_s(\gamma_{\mathrm{eff}} - \gamma_s)/\gamma_s$. Деление на γ_s переводит $\beta_s^2\gamma_s\delta_{\mathrm{eq}}$ в $\beta_s^2\delta_{\mathrm{eq}}$, а $\beta_s^2\langle\delta^2\rangle/(2\gamma_s)$ в $\beta_s^2\langle\delta^2\rangle/(2\gamma_s^2)$. Поскольку $\langle\delta^2\rangle = \delta_m^2(1 - \hat\varphi^2/32)/2$, второй вклад есть $\beta_s^2\delta_m^2(1 - \hat\varphi^2/32)/(4\gamma_s^2)$. Итог:

$$\begin{aligned}
\delta_{\mathrm{eq}} &= -\frac{1}{\eta_0}\left[\frac{\eta_1\delta_m^2}{2}\Big(1 - \frac{\hat\varphi^2}{32}\Big) + \Lambda\right],\\
\gamma_{\mathrm{eff}} &= \gamma_s + \beta_s^2\gamma_s\,\delta_{\mathrm{eq}} + \frac{\beta_s^2\delta_m^2}{4\gamma_s}\Big(1 - \frac{\hat\varphi^2}{32}\Big),\\
\Delta E_{\mathrm{eq}} &= \beta_s^2 E_s\left[\delta_{\mathrm{eq}} + \frac{\delta_m^2}{4\gamma_s^2}\Big(1 - \frac{\hat\varphi^2}{32}\Big)\right].
\end{aligned} \tag{124}$$

При $\Lambda = 0$ первая строка совпадает с (113). При $\hat\varphi \to 0$ первая строка совпадает с (91), а две другие — с (93) и (94).

3.7 Условия применимости

В (95) требуется $\omega_{\mathrm{rf}}|\eta_0|\delta_m/\omega_s \ll 1$: это оправдывает замену $\sin\varphi$ на φ. Здесь кубический член оставлен, а отброшен $\varphi^5/120$. Отношение этого члена к оставленному $\varphi^3/6$ имеет порядок $\hat\varphi^2$, поэтому вместо той малости фазы ставится

$$\hat\varphi^2 \ll 1. \tag{125}$$

Остальные требования (95) сохраняются. Условие $|\Lambda/(\eta_0\delta_m)| \ll 1$ даёт $|\delta_{\rm eq}| \ll \delta_m$, поэтому квадрат постоянной в $\langle\delta^2\rangle$ много меньше δ_m^2. Произведение левых частей этого условия и условия $|\eta_1\delta_m/\eta_0| \ll 1$ равно $|\eta_1\Lambda/\eta_0^2|$: наклон τ в смещённой точке, $\eta_0 + 2\eta_1\delta$ при $\delta \sim -\Lambda/\eta_0$, мало отличается от η_0.

Равенства (111) и (120) условия $\hat\varphi^2 \ll 1$ не требуют. Они верны для маятника (100) при $\eta_1 = 0$ и внутри сепаратрисы, $0 \le \hat\varphi < \pi$. Ряд (112) есть их разложение при $\hat\varphi^2 \ll 1$.

4 Электростатическое кольцо: исходная система

Поворот пучка создают только электростатические дефлекторы; несколько дефлекторов подряд образуют поворотную арку. Вне дефлекторов кривизна опорной орбиты равна нулю, $1/\rho = 0$. Фокусирующие элементы вне дефлекторов магнитные, и электрический потенциал там равен нулю. Во всех дефлекторах один и тот же показатель поля n. На медианной плоскости радиальное поле есть

$$E_x = E_0\Big(1 - n\frac{x}{\rho} + O(x^2)\Big), \tag{126}$$

где E_0 — значение E_x на опорной орбите. Ускоряющий резонатор расположен вне дефлекторов. В этой главе рассматривается продольное движение: частица остаётся в медианной плоскости, $y = 0$, и отклоняется от опорной орбиты только вместе с δ.

Ось s направлена вдоль опорной орбиты, ось x — от центра кривизны, ось y — по вертикали. Элемент опорной дуги есть $\mathrm{d}s$. В дефлекторе продольный масштабный множитель равен $h_s = 1 + x/\rho$: дуга радиуса $\rho + x$ длиннее опорной в $(\rho + x)/\rho$ раз. Множители по x и по y равны единице. Вне дефлекторов $h_s = 1$.

4.1 Потенциал дефлектора

Внутри дефлектора электрический потенциал Φ равен нулю на опорной орбите. Безразмерный потенциал

$$\psi = \frac{q\Phi}{p_s v_s} \tag{127}$$

измеряет $q\Phi$ в единицах $p_s v_s$. Такое деление выбрано потому, что $p_s v_s = \beta_s^2 E_s$: в этих же единицах энергия входит в приращение импульса (14).

Знак линейного члена фиксируется центростремительной силой, под действием которой синхронная частица движется по окружности радиуса ρ. Импульс на этой окружности азимутальный. Радиальная проекция $\mathrm{d}\mathbf{p}/\mathrm{d}t = q\mathbf{E}$ содержит центростремительное слагаемое $p_s v_s/\rho$, направленное к центру, то есть против оси x. Поэтому

$$qE_0 = -\frac{p_s v_s}{\rho}. \tag{128}$$

Поле связано с потенциалом равенством $\mathbf{E} = -\nabla\Phi$, так что $E_x = -\partial\Phi/\partial x$. На медианной плоскости из (126) и (128)

$$\frac{\partial\Phi}{\partial x} = \frac{p_s v_s}{q\rho}\Big(1 - n\frac{x}{\rho} + O(x^2)\Big). \tag{129}$$

Интегрирование от опорной орбиты, где $\Phi = 0$, даёт

$$\Phi(x,0) = \frac{p_s v_s}{q}\left(\frac{x}{\rho} - \frac{n}{2}\frac{x^2}{\rho^2}\right) + O(x^3). \tag{130}$$

Коэффициент при x^2 в (130) получается интегрированием члена $-nx/\rho$ из (126). Остаток $O(x^2)$ в поле порождает в Φ члены третьего порядка; дальше они отбрасываются. Линейный член положителен. При $x > 0$ потенциальная энергия $q\Phi$ положительна, кинетическая энергия меньше полной, и сила qE_x направлена к центру.

Член с y^2 чётен по y, и его вклад в $\partial\Phi/\partial x$ на медианной плоскости равен нулю. Коэффициент при y^2 фиксирует уравнение Лапласа. Внутри дефлектора поле поворота однородно вдоль дуги, поэтому Φ не зависит от s, и производные по s равны нулю. Дивергенция в ортогональных координатах с масштабными множителями $h_x = h_y = 1$ и $h_s = 1 + x/\rho$ тогда сводится к

$$\frac{\partial}{\partial x}\Big(h_s\frac{\partial\Phi}{\partial x}\Big) + \frac{\partial}{\partial y}\Big(h_s\frac{\partial\Phi}{\partial y}\Big) = 0. \tag{131}$$

Производная h_s по x равна $1/\rho$, а от y множитель h_s не зависит, поэтому

$$h_s\left(\frac{\partial^2\Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\Phi}{\partial y^2}\right) + \frac{1}{\rho}\frac{\partial\Phi}{\partial x} = 0. \tag{132}$$

Деление на $h_s = (\rho + x)/\rho$ даёт уравнение Лапласа

$$\frac{\partial^2\Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\Phi}{\partial y^2} + \frac{1}{\rho + x}\frac{\partial\Phi}{\partial x} = 0. \tag{133}$$

Уравнению (133) удовлетворяет и ψ: множитель $p_s v_s/q$ постоянен. Ряд до второго порядка, согласованный с уже найденными членами по x и с симметрией медианной плоскости, есть

$$\psi = \frac{x}{\rho} - \frac{n}{2}\frac{x^2}{\rho^2} + b\frac{y^2}{\rho^2} + O\big((x/\rho)^3, (y/\rho)^3\big). \tag{134}$$

Вторые производные и первая производная уже записанного ряда (134) в точке $x = y = 0$ равны

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} = -\frac{n}{\rho^2}, \qquad \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} = \frac{2b}{\rho^2}, \qquad \frac{\partial\psi}{\partial x} = \frac{1}{\rho}. \tag{135}$$

Их подстановка в (133) при $x = y = 0$ даёт $(-n + 2b + 1)/\rho^2 = 0$ и фиксирует коэффициент $b = (n-1)/2$. Поэтому

$$\psi = \frac{x}{\rho} - \frac{n}{2}\frac{x^2}{\rho^2} + \frac{n-1}{2}\frac{y^2}{\rho^2} + O\big((x/\rho)^3, (y/\rho)^3\big). \tag{136}$$

В этой главе $y = 0$, поэтому последний член в запаздывание не входит. Он оставлен в (136), потому что уравнение Лапласа связывает его с показателем n. Вне дефлекторов $\Phi = 0$, то есть $\psi = 0$.

4.2 Импульс, лоренц-фактор и скорость

Дефлектор статический. Полную энергию $\gamma mc^2 + q\Phi$ он не меняет. Меняет её только резонатор. Резонатор стоит вне дефлекторов, и прирост за прохождение равен $qV\sin(\varphi_s + \varphi)$. Вне дефлекторов $\Phi = 0$, поэтому там полная энергия совпадает с кинетической γmc^2.

Отклонение δ определено формулой (1) по модулю импульса вне дефлекторов. За оборот, между прохождениями резонатора, это одно число: полная энергия постоянна, а при $\Phi = 0$ она задаёт модуль импульса. В магнитном элементе тот же модуль не меняется. Внутри дефлектора δ постоянно. Меняется только локальный кинетический импульс. Часть полной энергии находится в $q\Phi$, поэтому локальный кинетический лоренц-фактор меньше, чем вне дефлекторов. На выходе потенциал снова равен нулю, и модуль импульса возвращается к $p_s(1 + \delta)$.

Вне дефлекторов $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$, так что $\mathrm{d}E = v\,\mathrm{d}p$. Перевод прироста в резонаторе в δ есть (14). Там $\psi = 0$, и до порядка, принятого в (16), множитель v_s/v равен $1 - \delta/\gamma_s^2$. Вторая строка (16) сохраняется. Первая строка есть сдвиг фазы на $2\pi h\tau$ и точна по определению τ. После деления на T_s система (17) сохраняется. От устройства дефлекторов в ней зависит функция $\tau(\delta)$. Она выводится ниже.

Локальный лоренц-фактор γ относится к кинетической энергии γmc^2. Пусть γ_{out} — лоренц-фактор вне дефлекторов на том же обороте. Сохранение полной энергии даёт

$$\gamma mc^2 + q\Phi = \gamma_{\mathrm{out}} mc^2. \tag{137}$$

Деление на mc^2 даёт $\gamma + q\Phi/(mc^2) = \gamma_{\mathrm{out}}$. По определению (127)

$$\frac{q\Phi}{mc^2} = \psi\frac{p_s v_s}{mc^2}. \tag{138}$$

Равенство $p_s v_s = \beta_s^2 E_s$ и $E_s = \gamma_s mc^2$ дают $p_s v_s/(mc^2) = \beta_s^2\gamma_s$. Поэтому $q\Phi/(mc^2) = \beta_s^2\gamma_s\psi$ и

$$\gamma = \gamma_{\mathrm{out}} - \beta_s^2\gamma_s\psi. \tag{139}$$

Ряд (41) есть разложение γ_{out}. Вычитание $\beta_s^2\gamma_s\psi$ заменяет в нём $\beta_s^2\gamma_s\delta$ на $\beta_s^2\gamma_s(\delta - \psi)$. Квадратичный член $\beta_s^2\delta^2/(2\gamma_s)$ от ψ не зависит. Получается

$$\gamma = \gamma_s + \beta_s^2\gamma_s(\delta - \psi) + \frac{\beta_s^2}{2\gamma_s}\delta^2 + O(\delta^3). \tag{140}$$

Слагаемое $-\beta_s^2\gamma_s\psi$ точное: потенциал входит в полную энергию линейно. Остаток $O(\delta^3)$ есть остаток (41) и от ψ не зависит. При $\psi = 0$ формула (140) совпадает с (41).

Скорость нужна до второй степени по δ и по ψ. На замкнутой орбите ψ имеет порядок δ, поэтому оба аргумента малы одновременно. Запись

$O(3)$ означает члены суммарной степени три по δ и ψ. Локальная скорость есть $v = \beta c$ при $\beta^2 = 1 - 1/\gamma^2$, так что $v_s/v = \beta_s/\beta$. Отклонение γ/γ_s от единицы в (140) обозначим

$$\chi = \beta_s^2(\delta - \psi) + \frac{\beta_s^2}{2\gamma_s^2}\delta^2. \tag{141}$$

Тогда $\chi^2 = \beta_s^4(\delta - \psi)^2 + O(3)$. Ряд $(1+\chi)^{-2} = 1 - 2\chi + 3\chi^2 + O(3)$ даёт $1/\gamma^2 = (1 - 2\chi + 3\chi^2)/\gamma_s^2 + O(3)$. Разность $\beta^2 - \beta_s^2$ равна $(2\chi - 3\chi^2)/\gamma_s^2$. Деление на β_s^2 и подстановка χ приводят к

$$\frac{\beta^2}{\beta_s^2} = 1 + \frac{2}{\gamma_s^2}(\delta - \psi) + \frac{\delta^2}{\gamma_s^4} - \frac{3\beta_s^2}{\gamma_s^2}(\delta - \psi)^2 + O(3). \tag{142}$$

Отношение скоростей есть $v_s/v = (\beta^2/\beta_s^2)^{-1/2}$. В ряде $(1+u)^{-1/2} = 1 - u/2 + 3u^2/8 + O(u^3)$ величина u есть отклонение правой части от единицы, и $u^2 = 4(\delta-\psi)^2/\gamma_s^4 + O(3)$. Коэффициент при $(\delta-\psi)^2$ собирается из $3\beta_s^2/(2\gamma_s^2)$ и из $3/(2\gamma_s^4)$. Подстановка $\beta_s^2 = 1 - 1/\gamma_s^2$ сокращает два слагаемых $3/(2\gamma_s^4)$ и оставляет $3/(2\gamma_s^2)$. Член $-\delta^2/(2\gamma_s^4)$ есть взятая с минусом половина слагаемого δ^2/γ_s^4. В $(\delta - \psi)^2$ его нет: он пришёл из квадратичной части (41). Поэтому

$$\frac{v_s}{v} = 1 - \frac{\delta - \psi}{\gamma_s^2} + \frac{3(\delta - \psi)^2}{2\gamma_s^2} - \frac{\delta^2}{2\gamma_s^4} + O(3). \tag{143}$$

При $\psi = 0$ коэффициент при δ^2 равен $3/(2\gamma_s^2) - 1/(2\gamma_s^4) = (3\gamma_s^2 - 1)/(2\gamma_s^4)$, и (143) совпадает с (9). Внутри дефлектора скорость зависит от точки через $\psi(x, y)$. Вне дефлекторов $\psi = 0$, и скорость зависит только от δ.

4.3 Запаздывание за оборот

Замкнутая орбита при данном δ лежит в медианной плоскости. Её разложение

$$x = D_1\delta + D_2\delta^2 \tag{144}$$

не содержит постоянного члена: при $\delta = 0$ орбита совпадает с опорной. Коэффициент $D_1 = D_1(s)$ — линейная дисперсия, $D_2 = D_2(s)$ — коэффициент при δ^2. Оба периодичны с периодом кольца и определены по импульсу (1), то есть по модулю импульса вне дефлекторов. Производная по длине опорной орбиты обозначается штрихом, $D_1' = \mathrm{d}D_1/\mathrm{d}s$. Из (144)

$$x' = D_1'\delta + D_2'\delta^2 + O(\delta^3), \tag{145}$$

и $x'^2 = D_1'^2\delta^2 + O(\delta^3)$: произведение $D_1'D_2'$ имеет порядок δ^3.

Период обращения есть время прохода замкнутой траектории, $T = \oint \mathrm{d}l/v$. Опорный период $T_s = C_s/v_s$, поэтому

$$1 + \tau = \frac{v_s}{C_s}\oint \frac{\mathrm{d}l}{v}. \tag{146}$$

При $y = 0$ элемент траектории в сопровождающих координатах равен

$$\mathrm{d}l = \sqrt{\Big(1 + \frac{x}{\rho}\Big)^2 + x'^2}\,\mathrm{d}s. \tag{147}$$

Подкоренное выражение есть $1 + z$ с

$$z = 2\frac{x}{\rho} + \Big(\frac{x}{\rho}\Big)^2 + x'^2. \tag{148}$$

Ряд $\sqrt{1+z} = 1 + z/2 - z^2/8 + O(z^3)$ даёт

$$\frac{z}{2} = \frac{x}{\rho} + \frac{1}{2}\Big(\frac{x}{\rho}\Big)^2 + \frac{x'^2}{2}, \qquad \frac{z^2}{8} = \frac{1}{2}\Big(\frac{x}{\rho}\Big)^2 + O(x^3). \tag{149}$$

Остаток $O(x^3)$ здесь и в следующей строке собирает произведения трёх малых множителей x/ρ и x'. Квадраты $(x/\rho)^2$ уничтожаются, и

$$\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}s} = 1 + \frac{x}{\rho} + \frac{x'^2}{2} + O(x^3). \tag{150}$$

Первое слагаемое после единицы есть удлинение дуги на радиусе $\rho + x$. Второе есть удлинение из-за наклона орбиты к оси s. Вне дефлекторов $1/\rho = 0$, и остаётся $1 + x'^2/2$. Подстановка в период даёт

$$1 + \tau = \frac{1}{C_s}\oint\Big(1 + \frac{x}{\rho} + \frac{x'^2}{2}\Big)\frac{v_s}{v}\,\mathrm{d}s. \tag{151}$$

Произведение $(\mathrm{d}l/\mathrm{d}s)(v_s/v)$ есть отношение времени прохода элемента $\mathrm{d}s$ к опорному времени $\mathrm{d}s/v_s$.

Среднее по кольцу

$$\langle f\rangle_C = \frac{1}{C_s}\oint f\,\mathrm{d}s \tag{152}$$

берётся вдоль опорной орбиты. Среднее $\langle f\rangle$ без индекса определено в (23) и берётся по оборотам за синхротронный период.

На орбите (144) при $y = 0$ потенциал (136) равен

$$\psi = \frac{D_1}{\rho}\,\delta + \left[\frac{D_2}{\rho} - \frac{n}{2}\Big(\frac{D_1}{\rho}\Big)^2\right]\delta^2 + O(\delta^3). \tag{153}$$

Квадрат $(x/\rho)^2$ начинается с δ^2, а $(x/\rho)^3$ имеет порядок δ^3 и в (153) отброшен. Вне дефлекторов $1/\rho = 0$, поэтому $D_1/\rho = 0$ и $\psi = 0$. Из (153) следует

$$\delta - \psi = \Big(1 - \frac{D_1}{\rho}\Big)\delta - \left[\frac{D_2}{\rho} - \frac{n}{2}\Big(\frac{D_1}{\rho}\Big)^2\right]\delta^2 + O(\delta^3). \tag{154}$$

До порядка δ^2 выполнено $(\delta-\psi)^2=(1-D_1/\rho)^2\delta^2$. Подстановка в (143) даёт скорость на орбите

$$\begin{aligned}\frac{v_s}{v}&=1+\frac{1}{\gamma_s^2}\Big(\frac{D_1}{\rho}-1\Big)\delta\\&\quad+\left[\frac{1}{\gamma_s^2}\left(\frac{D_2}{\rho}-\frac{n}{2}\Big(\frac{D_1}{\rho}\Big)^2\right)+\frac{3}{2\gamma_s^2}\Big(1-\frac{D_1}{\rho}\Big)^2-\frac{1}{2\gamma_s^4}\right]\delta^2+O(\delta^3).\end{aligned}\tag{155}$$

Элемент пути на той же орбите есть

$$\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}s}=1+\frac{D_1}{\rho}\,\delta+\left(\frac{D_2}{\rho}+\frac{D_1'^2}{2}\right)\delta^2+O(\delta^3).\tag{156}$$

Произведение (156) и (155) до порядка δ^2 равно

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}s}\frac{v_s}{v}&=1+\left[\frac{D_1}{\rho}+\frac{1}{\gamma_s^2}\Big(\frac{D_1}{\rho}-1\Big)\right]\delta\\&\quad+\left[\frac{D_1'^2}{2}+\frac{D_2}{\rho}+\frac{1}{\gamma_s^2}\left(\frac{D_2}{\rho}-\frac{n}{2}\Big(\frac{D_1}{\rho}\Big)^2\right)+\frac{3}{2\gamma_s^2}\Big(1-\frac{D_1}{\rho}\Big)^2\right.\\&\quad\left.-\frac{1}{2\gamma_s^4}+\frac{D_1}{\rho\gamma_s^2}\Big(\frac{D_1}{\rho}-1\Big)\right]\delta^2+O(\delta^3).\end{aligned}\tag{157}$$

В коэффициенте при δ^2 первые два слагаемых взяты из пути, три следующих — из скорости (155), последнее есть произведение линейных коэффициентов. Приведение подобных оставляет при $D_1'^2$ множитель $1/2$, а при D_2/ρ — множитель $1+1/\gamma_s^2$. Коэффициент при $(D_1/\rho)^2$ собирается из $-n/(2\gamma_s^2)$, из $3/(2\gamma_s^2)$ и из $1/\gamma_s^2$ и равен $(5-n)/(2\gamma_s^2)$. Коэффициент при D_1/ρ собирается из $-3/\gamma_s^2$ и из $-1/\gamma_s^2$ и равен $-4/\gamma_s^2$. Свободный член $3/(2\gamma_s^2)-1/(2\gamma_s^4)$ равен $(3\gamma_s^2-1)/(2\gamma_s^4)$. Линейный коэффициент равен $(1+1/\gamma_s^2)D_1/\rho-1/\gamma_s^2$.

Это произведение есть подынтегральное выражение в (151). По определению среднего (152) выполнено $1+\tau=\langle(\mathrm{d}l/\mathrm{d}s)(v_s/v)\rangle_C$. После приведения подобных

$$\begin{aligned}&1+\left[\Big(1+\frac{1}{\gamma_s^2}\Big)\frac{D_1}{\rho}-\frac{1}{\gamma_s^2}\right]\delta\\&+\left[\frac{D_1'^2}{2}+\Big(1+\frac{1}{\gamma_s^2}\Big)\frac{D_2}{\rho}+\frac{5-n}{2\gamma_s^2}\Big(\frac{D_1}{\rho}\Big)^2-\frac{4}{\gamma_s^2}\frac{D_1}{\rho}+\frac{3\gamma_s^2-1}{2\gamma_s^4}\right]\delta^2+O(\delta^3).\end{aligned}\tag{158}$$

Вне дефлекторов $D_1/\rho=0$ и $D_2/\rho=0$, и (158) воспроизводит $1+x'^2/2$, умноженное на (9).

Усреднение (152) снимает единицу и остаток $O(\delta^3)$. Величины $1/\gamma_s^2$ и $(3\gamma_s^2-1)/(2\gamma_s^4)$ от s не зависят, и их среднее равно им самим. Линейный коэффициент длины орбиты

$$\alpha_0 = \left\langle \frac{D_1}{\rho} \right\rangle_C \tag{159}$$

есть коэффициент при δ в C/C_s, тот же по смыслу, что α_0 в (4); здесь D_1 — дисперсия электростатического кольца. Показатель n во всех дефлекторах один и тот же, а вне дефлекторов $D_1/\rho = 0$, поэтому n выносится из среднего $\langle (D_1/\rho)^2 \rangle_C$. Рабочее запаздывание

$$\tau = \eta_0^{\mathrm{E}}\delta + \eta_1^{\mathrm{E}}\delta^2, \tag{160}$$

$$\eta_0^{\mathrm{E}} = \Big(1 + \frac{1}{\gamma_s^2}\Big)\alpha_0 - \frac{1}{\gamma_s^2}, \tag{161}$$

$$\eta_1^{\mathrm{E}} = \frac{1}{2}\langle D_1'^2 \rangle_C + \Big(1 + \frac{1}{\gamma_s^2}\Big)\left\langle \frac{D_2}{\rho} \right\rangle_C + \frac{5-n}{2\gamma_s^2}\left\langle \Big(\frac{D_1}{\rho}\Big)^2 \right\rangle_C - \frac{4\alpha_0}{\gamma_s^2} + \frac{3\gamma_s^2 - 1}{2\gamma_s^4}. \tag{162}$$

Индекс E отмечает коэффициенты этого кольца. Дальше $\eta_0^{\mathrm{E}} \neq 0$.

4.4 Дисперсия в дефлекторе

На дуге дефлектора замкнутая орбита в линейном порядке есть $x = D_1\delta$. Ниже выводится локальное уравнение для $D_1(s)$. Члены второго порядка в него не входят.

Поперечная сила задаёт кривизну траектории: $pv/R = -qE_x$, то есть $1/R = -qE_x/(pv)$. Для опорной частицы из (128) следует $1/\rho = -qE_0/(p_s v_s)$. До первого порядка $E_x = E_0(1 - nx/\rho)$.

Член $1/\rho$ в радиальном уравнении — центробежный. Сопровождающая система отсчёта поворачивается при движении по дуге радиуса $\rho + x$. Окружность этого радиуса при постоянном x имеет $x'' = 0$ и кривизну $1/(\rho + x)$. Линеаризация $1/(\rho + x) = 1/\rho - x/\rho^2$ есть тождество $x/\rho^2 = 1/\rho - 1/(\rho + x)$. У траектории с кривизной $1/R$ та же линейная связь записывается так:

$$x'' + \frac{x}{\rho^2} = \frac{1}{\rho} - \frac{1}{R}. \tag{163}$$

Локальный лоренц-фактор берётся из (140) при $\psi = x/\rho$. В линейном порядке $\gamma = \gamma_s + \beta_s^2\gamma_s(\delta - x/\rho)$. Произведение $pv = mc^2(\gamma - 1/\gamma)$, потому что $\gamma\beta^2 = \gamma - 1/\gamma$, а $p_s v_s = mc^2(\gamma_s - 1/\gamma_s)$. Производная $\gamma - 1/\gamma$ по

γ равна $1 + 1/\gamma^2$. Приращение $\gamma - 1/\gamma$ равно $(1 + 1/\gamma_s^2)\beta_s^2\gamma_s(\delta - x/\rho)$. Множитель $(1 + 1/\gamma_s^2)\beta_s^2\gamma_s$ совпадает с $\beta_s^2(\gamma_s + 1/\gamma_s)$, поэтому

$$\gamma - \frac{1}{\gamma} = \Big(\gamma_s - \frac{1}{\gamma_s}\Big) + \beta_s^2\Big(\gamma_s + \frac{1}{\gamma_s}\Big)\Big(\delta - \frac{x}{\rho}\Big). \tag{164}$$

Деление на $\gamma_s - 1/\gamma_s = \beta_s^2\gamma_s$ даёт

$$\frac{pv}{p_s v_s} = 1 + \Big(1 + \frac{1}{\gamma_s^2}\Big)\Big(\delta - \frac{x}{\rho}\Big). \tag{165}$$

На смещённой орбите потенциал отличен от нуля, $\psi = x/\rho$. Поэтому в скобке стоит $\delta - x/\rho$, а не одно δ.

Подстановка поля и (165) в $1/R = -qE_x/(pv)$ приводит к

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{\rho}\left[1 - \Big(1 + \frac{1}{\gamma_s^2}\Big)\Big(\delta - \frac{x}{\rho}\Big)\right]\left(1 - n\frac{x}{\rho}\right). \tag{166}$$

Подстановка (166) в (163) и отбрасывание членов второго порядка дают уравнение внутри дефлектора

$$x'' + \frac{2 - n + 1/\gamma_s^2}{\rho^2}\, x = \frac{1 + 1/\gamma_s^2}{\rho}\, \delta. \tag{167}$$

Коэффициент при x складывается из четырёх вкладов. Первая единица — центробежный член x/ρ^2 в (163), поворот системы отсчёта на дуге радиуса $\rho + x$. Слагаемое $-n$ есть градиент поля (126). Вторая единица и член $1/\gamma_s^2$ вместе есть множитель $1 + 1/\gamma_s^2$ при $-x/\rho$ в (165): на внешнем радиусе $\psi > 0$, кинетическая энергия и pv ниже, и поле поворачивает траекторию сильнее. Правая часть есть изменение pv с δ. Её множитель равен $1 + 1/\gamma_s^2$. В магнитном уравнении (60) на этом месте стоит 1: там кривизну задаёт импульс $p_s(1 + \delta)$, а потенциал равен нулю. Здесь дефлектор поворачивает по pv. Потенциал смещённой орбиты уже стоит в (165) как $-x/\rho$ и тем же множителем $1 + 1/\gamma_s^2$ входит в жёсткость.

Орбита $x = D_1\delta$ удовлетворяет

$$D_1'' + \frac{2 - n + 1/\gamma_s^2}{\rho^2}\, D_1 = \frac{1 + 1/\gamma_s^2}{\rho}. \tag{168}$$

Уравнение написано внутри дефлектора. Вне дефлекторов $1/\rho = 0$ и $\psi = 0$, и оно переходит в уравнение $D_1'' + K_1 D_1 = 0$ с градиентом магнитного квадруполя K_1 из (58). На краю дефлектора D_1 и D_1' сшиваются.

4.5 Система и равновесный сдвиг

Отображение за оборот есть (16) с запаздыванием (160). Система в непрерывном приближении есть (17) с тем же запаздыванием. Линейная часть

совпадает с линейной частью системы главы 1, поэтому устойчивая фаза и частота малых колебаний даются (21) и (22) при замене η_0 на η_0^{E}. При $\sin\varphi \approx \varphi$

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \omega_{\mathrm{rf}}\bigl(\eta_0^{\mathrm{E}}\delta + \eta_1^{\mathrm{E}}\delta^2\bigr), \qquad \frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}t} = K\cos\varphi_s\,\varphi\Bigl(1 - \frac{\delta}{\gamma_s^2}\Bigr). \tag{169}$$

Постоянного слагаемого в τ нет, поэтому в (216) выполнено $c_0 = 0$. Вывод уравнения (30) из раздела 1.5 переносится без изменения: приращение импульса по-прежнему содержит множитель $1 - \delta/\gamma_s^2$, а запаздывание по-прежнему есть линейный член плюс квадрат δ. Коэффициенты (217) сохраняют свой вид с η_0^{E} и η_1^{E}. Решение (234) и формулы (36), (40) записываются с этими коэффициентами. Сокращение $\pm 1/\gamma_s^2$ в постоянном члене, показанное в (230), происходит по той же причине.

Условие (24) получено из возвращения фазы. В электростатическом кольце оно выполнено по той же причине: сумма приращений фазы на замкнутой траектории равна нулю. Вместе с (160) оно даёт

$$\eta_0^{\mathrm{E}}\delta_{\mathrm{eq}} + \eta_1^{\mathrm{E}}\langle\delta^2\rangle = 0. \tag{170}$$

На решении среднее $\langle\delta^2\rangle$ равно $\delta_m^2/2$, как в (33): полуразмах δ_m определён в (32) и совпадает с коэффициентом при $\cos\psi$. Поэтому

$$\delta_{\mathrm{eq}} = -\frac{\eta_1^{\mathrm{E}}\delta_m^2}{2\eta_0^{\mathrm{E}}}. \tag{171}$$

Вне дефлекторов $\psi = 0$, и лоренц-фактор связан с δ рядом (41). Эффективный лоренц-фактор есть его среднее за синхротронный период. Подстановка $\langle\delta\rangle = \delta_{\mathrm{eq}}$ и (33) даёт тот же вид, что (42):

$$\gamma_{\mathrm{eff}} = \gamma_s + \beta_s^2\gamma_s\,\delta_{\mathrm{eq}} + \frac{\beta_s^2\delta_m^2}{4\gamma_s} + O(\delta_m^4). \tag{172}$$

Остаток имеет порядок δ_m^4 по той же причине, что и после (42). Оба слагаемых сдвига второго порядка по δ_m. Их отношение равно $|\eta_0^{\mathrm{E}}|/(2|\eta_1^{\mathrm{E}}|\gamma_s^2)$.

Полная энергия вне дефлекторов равна γmc^2. Её средний сдвиг $\Delta E_{\mathrm{eq}} = E_s(\gamma_{\mathrm{eff}} - \gamma_s)/\gamma_s$ есть

$$\Delta E_{\mathrm{eq}} = \beta_s^2 E_s\Bigl(\delta_{\mathrm{eq}} + \frac{\delta_m^2}{4\gamma_s^2}\Bigr) + O(\delta_m^4 E_s). \tag{173}$$

Между прохождениями резонатора полная энергия постоянна вдоль кольца, поэтому (173) есть сдвиг средней полной энергии на всей траектории. Он же равен сдвигу средней кинетической энергии вне дефлекторов.

Условия применимости те же, что в (44), с коэффициентами этого кольца:

$$\Bigl|\frac{\eta_1^{\mathrm{E}}\delta_m}{\eta_0^{\mathrm{E}}}\Bigr| \ll 1, \qquad \frac{\omega_{\mathrm{rf}}|\eta_0^{\mathrm{E}}|\delta_m}{\omega_s} \ll 1, \qquad \delta_m \ll 1, \qquad \omega_s T_s \ll 1. \tag{174}$$

Первое есть малость квадратичного запаздывания на размахе δ_m по сравнению с линейным. Второе есть полуразмах ведущего члена фазы и оправдывает $\sin\varphi \approx \varphi$. Третье оправдывает обрыв рядов потенциала, орбиты, скорости и γ на второй степени. Четвёртое есть условие перехода от (16) к (17).

4.6 Второй порядок по фазе

Во втором порядке по фазе в приращении энергии в резонаторе учитывается член $-\varphi^3/6$, как в главе 3. Условие $\langle\tau\rangle = 0$ следует из возвращения фазы и сохраняется при этой замене синуса. Оно даёт $\delta_{\mathrm{eq}} = -(\eta_1^{\mathrm{E}}/\eta_0^{\mathrm{E}})\langle\delta^2\rangle$. Множитель $(1-\hat{\varphi}^2/32)$ в (113) получен из вида колебания при запаздывании $\eta_0\delta + \eta_1\delta^2$ и при приращении импульса из (16). Здесь запаздывание имеет тот же вид с коэффициентами η_0^{E} и η_1^{E}, а резонатор стоит при нулевом потенциале. Поэтому результат (113) переносится с заменой η_0 и η_1 на η_0^{E} и η_1^{E}.

5 Электростатическое кольцо: бетатронное запаздывание

Кольцо то же, что в главе 4. Продольные обозначения сохраняются: $\tau = (T - T_s)/T_s$, коэффициенты η_0^{E} и η_1^{E} взяты из (161) и (162). Поперечные обозначения — из главы 2: положение (45), (48), функции Твисса (46), действия J_x и J_y, среднее по бетатронной фазе $\langle\,\rangle_\psi$.

Порядок отсчёта тот же, что в главе 2. Поперечная амплитуда и δ — величины одного порядка. Действие пропорционально квадрату амплитуды. Учитываются δ^2 и члены, линейные по действию. Члены δ^3, произведения действия на δ и квадраты действия отбрасываются. Функции Твисса и тюны берутся при $\delta = 0$: их зависимость от δ, умноженная на действие, имеет третий порядок.

В магнитном кольце при фиксированном δ скорость от поперечного положения не зависит, и бетатронное запаздывание сводится к удлинению пути. В дефлекторе потенциал (136) зависит от точки. На внешнем радиусе $\psi > 0$, часть полной энергии сидит в $q\Phi$, и частица медленнее, чем на опорной орбите. Поэтому в Λ^{E} остаются члены с показателем n и с $1/\gamma_s^2$.

При $J_x = J_y = 0$ выполнено $x_{\mathrm{nl}} = 0$ и $x = x_D$. Период этой замкнутой орбиты уже содержится в (160). Ниже добавляется вклад x_β, y_β и x_{nl}. Слагаемое y_{nl} в него не входит. В элементе пути нет члена, линейного по y, а в потенциале произведение $y_\beta y_{\mathrm{nl}}$ имеет третий порядок.

5.1 Запаздывание за оборот

Период обращения есть время прохода траектории, $T = \oint \mathrm{d}l/v$. Опорный период $T_s = C_s/v_s$. Бетатронное запаздывание — избыток этого периода над периодом замкнутой орбиты с тем же δ и с нулевыми действиями, усреднённый по бетатронной фазе:

$$\Lambda^{\mathrm{E}} = \frac{\langle T - T_{J=0}\rangle_\psi}{T_s}. \tag{175}$$

Зависимость избытка от δ начинается с произведения действия на δ и в принятом порядке отбрасывается, так что Λ^{E} достаточно вычислить при $\delta = 0$. При $\delta = 0$ орбита $J = 0$ совпадает с опорной и $T_{J=0} = T_s$. Замкнутая орбита с ненулевым δ уже вошла в (160), вместе с зависимостью скорости от потенциала на этой орбите. Перекрёстные члены между ней и бетатронным движением имеют порядок δJ. Поэтому

$$\tau = \eta_0^{\mathrm{E}}\delta + \eta_1^{\mathrm{E}}\delta^2 + \Lambda^{\mathrm{E}}. \tag{176}$$

Коэффициент при Λ^{E} равен единице. В магнитном кольце так вышло потому, что v_s/v выносится из интеграла периода и поправка $\Lambda\delta/\gamma_s^2$ имеет

третий порядок. Здесь v_s/v из интеграла не выносится: внутри дефлектора скорость зависит от точки. Единица перед Λ^{E} означает другое. Λ^{E} само определено как относительный избыток периода, а член порядка δJ отброшен.

При $\delta = 0$ из (146) и $T_s = C_s/v_s$

$$\frac{T}{T_s} = \frac{1}{C_s} \oint \frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}s} \frac{v_s}{v} \, \mathrm{d}s. \tag{177}$$

Элемент пути тот же, что в (50). Квадраты $(x/\rho)^2$ под корнем и в следующем члене ряда взаимно уничтожаются, и до второго порядка

$$\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}s} = 1 + \frac{x}{\rho} + \frac{x'^2 + y'^2}{2}. \tag{178}$$

Геометрического вклада $\langle x_\beta^2 \rangle_\psi / \rho^2$ в путь нет: он сократился вместе с $(x/\rho)^2$. Вне дефлекторов $1/\rho = 0$.

Скорость при $\delta = 0$ берётся из (143):

$$\frac{v_s}{v} = 1 + \frac{\psi}{\gamma_s^2} + \frac{3\psi^2}{2\gamma_s^2}. \tag{179}$$

Линейный член — изменение кинетической энергии на потенциале $q\Phi = \psi \, p_s v_s$. Квадрат — следующий член того же ряда. Вне дефлекторов $\psi = 0$ и $v_s/v = 1$.

Положение при $\delta = 0$ есть $x = x_\beta + x_{\mathrm{nl}}$, $y = y_\beta$. Потенциал (136) на этой траектории, с отброшенными произведениями $x_\beta x_{\mathrm{nl}}$ и x_{nl}^2,

$$\psi = \frac{x_\beta + x_{\mathrm{nl}}}{\rho} - \frac{n}{2}\left(\frac{x_\beta}{\rho}\right)^2 + \frac{n-1}{2}\left(\frac{y_\beta}{\rho}\right)^2. \tag{180}$$

До второго порядка $\psi^2 = (x_\beta/\rho)^2$ и $(x/\rho)\psi = (x_\beta/\rho)^2$: квадрат слагаемых порядка x_β^2 начинается с четвёртого порядка, а их произведение с x_β/ρ — с третьего. Вертикальное отклонение в эти два выражения не входит.

Произведение (178) и (179) до второго порядка равно

$$\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}s} \frac{v_s}{v} = 1 + \frac{x}{\rho} + \frac{x'^2 + y'^2}{2} + \frac{\psi}{\gamma_s^2} + \frac{1}{\gamma_s^2}\frac{x}{\rho}\psi + \frac{3\psi^2}{2\gamma_s^2}. \tag{181}$$

Произведения наклона на ψ имеют третий порядок и отброшены. На опорной орбите правая часть равна единице. Избыток над единицей после $\langle\,\rangle_\psi$ и есть подынтегральное выражение Λ^{E}.

Линейные по x_β куски, x_β/ρ из пути и $x_\beta/(\rho\gamma_s^2)$ из скорости, после среднего по фазе равны нулю. Остаются четыре вклада.

Сдвиг центра даёт длину дуги и линейное замедление. Дуга радиуса $\rho + x_{\mathrm{nl}}$ длиннее опорной на x_{nl}/ρ. На том же сдвиге $\psi = x_{\mathrm{nl}}/\rho$, и (179) даёт множитель скорости $x_{\mathrm{nl}}/(\rho\gamma_s^2)$. Вместе

$$\left(1 + \frac{1}{\gamma_s^2}\right)\frac{x_{\mathrm{nl}}}{\rho}. \tag{182}$$

В магнитном кольце второго слагаемого нет: потенциал равен нулю, и скорость от x_{nl} не зависит. Там перед x_{nl}/ρ стоит единица.

Наклон траектории остаётся из (178). Производная x'_{nl} имеет порядок действия, поэтому x'^2_{nl} отбрасывается. Вклад наклона

$$\frac{\langle x'^2_\beta\rangle_\psi + \langle y'^2_\beta\rangle_\psi}{2} \tag{183}$$

такой же, как в (68). Это единственный вклад, который есть и вне дефлектора.

Квадрат x_β^2/ρ^2 собирается из трёх мест, и геометрического $(x/\rho)^2$ среди них нет. Квадратичный член потенциала $-n(x_\beta/\rho)^2/2$ в ψ/γ_s^2 даёт $-n/(2\gamma_s^2)$. Произведение удлинения дуги и линейного замедления даёт $+1/\gamma_s^2$. Квадрат в ряде скорости даёт $+3/(2\gamma_s^2)$. Сумма коэффициентов

$$\frac{1}{\gamma_s^2}\left(-\frac{n}{2} + 1 + \frac{3}{2}\right) = \frac{5-n}{2\gamma_s^2}. \tag{184}$$

Тот же коэффициент стоит при $(D_1/\rho)^2$ в (162): для времени пролёта x_β и дисперсионное смещение входят в ψ одинаково. В магнитном кольце скорости от x нет, и этого члена нет.

Квадрат вертикального отклонения входит только из ψ/γ_s^2. В (180) при y_β^2 стоит $(n-1)/2$, поэтому вклад равен $(n-1)/(2\gamma_s^2)\,(y_\beta/\rho)^2$. В путь y^2 на этом порядке не входит.

Среднее $\langle\,\rangle_\psi$ оставляет

$$\begin{aligned}\Lambda^{\mathrm{E}} = \frac{1}{C_s}\oint\Bigg[&\left(1 + \frac{1}{\gamma_s^2}\right)\frac{x_{\mathrm{nl}}}{\rho} + \frac{\langle x'^2_\beta\rangle_\psi + \langle y'^2_\beta\rangle_\psi}{2} \\ &+ \frac{5-n}{2\gamma_s^2}\,\frac{\langle x_\beta^2\rangle_\psi}{\rho^2} + \frac{n-1}{2\gamma_s^2}\,\frac{\langle y_\beta^2\rangle_\psi}{\rho^2}\Bigg]\mathrm{d}s.\end{aligned} \tag{185}$$

Вне дефлекторов $1/\rho = 0$ и $\psi = 0$, так что в интеграле там остаётся только наклон. Показатель n во всех дефлекторах один и тот же; множители $(5-n)$ и $(n-1)$ стоят рядом с $1/\rho^2$ и вне дефлекторов не читаются. Слагаемое x_{nl} уже есть среднее по фазе, как в главе 2.

Средние $\langle x_\beta^2\rangle_\psi = J_x\beta_x$, $\langle y_\beta^2\rangle_\psi = J_y\beta_y$ и, по (70), $\langle x_\beta'^2\rangle_\psi = J_x\gamma_x$, $\langle y_\beta'^2\rangle_\psi = J_y\gamma_y$. Здесь γ_x и γ_y — функции Твисса, не лоренц-фактор. Подстановка даёт

$$\Lambda^{\mathrm{E}} = \frac{1}{C_s}\left[\frac{J_x}{2}\oint\left(\gamma_x + \frac{(5-n)\beta_x}{\gamma_s^2\rho^2}\right)\mathrm{d}s + \frac{J_y}{2}\oint\left(\gamma_y + \frac{(n-1)\beta_y}{\gamma_s^2\rho^2}\right)\mathrm{d}s + \left(1+\frac{1}{\gamma_s^2}\right)\oint\frac{x_{\mathrm{nl}}}{\rho}\,\mathrm{d}s\right]. \tag{186}$$

5.2 Действие и хроматичность

Хроматичность электростатического кольца есть $\xi_x^{\mathrm{E}} = \mathrm{d}\nu_x/\mathrm{d}\delta$ и $\xi_y^{\mathrm{E}} = \mathrm{d}\nu_y/\mathrm{d}\delta$ при $\delta = 0$ и при нулевых действиях. Аргумент δ — модуль импульса вне дефлекторов, как в (1).

Внутри дефлектора линейное уравнение в плоскости орбиты есть (167). Его коэффициент при x и есть жёсткость

$$K_x = \frac{2 - n + 1/\gamma_s^2}{\rho^2}. \tag{187}$$

Четыре вклада в K_x разобраны после (167): поворот сопровождающей системы, градиент поля, и множитель $1+1/\gamma_s^2$ от pv на смещённом радиусе, где $\psi = x/\rho > 0$ и кинетическая энергия ниже. Правая часть (167) есть $(1 + 1/\gamma_s^2)\delta/\rho$.

Вертикальная сила линейна по y. Из (136) при $x = 0$ выполнено $\partial\psi/\partial y = (n-1)y/\rho^2$, поэтому $qE_y = -p_s v_s(n-1)y/\rho^2$. На опорной орбите $pv = p_s v_s$, и уравнение $y'' = qE_y/(pv)$ даёт

$$y'' + K_y y = 0, \qquad K_y = \frac{n-1}{\rho^2}. \tag{188}$$

При $n > 1$ дефлектор фокусирует в вертикальной плоскости и тем слабее фокусирует в плоскости орбиты, чем больше n. Члена $1/\gamma_s^2$ в K_y нет: вертикальное смещение при $x = 0$ в линейном порядке не меняет центробежный член.

Вне дефлекторов $1/\rho = 0$ и $\psi = 0$. Фокусировка там магнитная. Уравнения при синхронном импульсе те же, что (58), без слагаемого $1/\rho^2$: его уже содержит тело дефлектора. Нелинейная сила секступоля — (59). На импульсе $p_s(1+\delta)$ магнитные K_1 и K_2 делятся на $1+\delta$, как в (72) и (77). Жёсткость дефлектора так не масштабируется: её зависимость от δ выводится ниже отдельно.

Дисперсия D_1 внутри дефлектора удовлетворяет (168), то есть

$$D_1'' + K_x D_1 = \frac{1 + 1/\gamma_s^2}{\rho}. \tag{189}$$

Вне дефлекторов правая часть равна нулю, и уравнение переходит в $D_1'' + K_1 D_1 = 0$. Функция Грина (61) строится по оператору $\mathrm{d}^2/\mathrm{d}s^2 + K_x$ всего кольца, с жёсткостью (187) внутри дефлектора и с K_1 вне его. Поскольку правая часть (189) есть $(1 + 1/\gamma_s^2)/\rho$, повторение выкладки (64) даёт

$$\oint \left(1 + \frac{1}{\gamma_s^2}\right) \frac{x_{\mathrm{nl}}}{\rho}\, \mathrm{d}s = \oint \langle F^x \rangle_\psi \, D_1 \, \mathrm{d}s, \tag{190}$$

если x_{nl} и D_1 порождены одним и тем же K_x, а $\langle F^x \rangle_\psi$ — правая часть уравнения для x_{nl}. Множитель $1 + 1/\gamma_s^2$ в (185) и в источнике дисперсии — один и тот же. В магнитном кольце на обоих местах стоит единица.

Связь наклона с жёсткостью та же, что (81): $K_x \beta_x = \gamma_x + \alpha_x'$ и $K_y \beta_y = \gamma_y + \alpha_y'$. Интеграл α' по периоду равен нулю, поэтому $\oint \gamma_x \, \mathrm{d}s = \oint K_x \beta_x \, \mathrm{d}s$ и так же в вертикальной плоскости. Подстановка в (186) переписывает наклоны через $K\beta$.

Приращение тюна от добавки ΔK в уравнении $z'' + (K + \Delta K) z = 0$ даётся (75). Хроматичность есть эта добавка, отнесённая к δ, при $\delta \to 0$:

$$\xi_x^{\mathrm{E}} = \frac{1}{4\pi} \oint \beta_x \frac{\partial K_x}{\partial \delta}\, \mathrm{d}s, \qquad \xi_y^{\mathrm{E}} = \frac{1}{4\pi} \oint \beta_y \frac{\partial K_y}{\partial \delta}\, \mathrm{d}s. \tag{191}$$

Производные берутся вдоль замкнутой орбиты $x = D_1 \delta$, при нулевых действиях.

Вне дефлекторов

$$\frac{\partial K_x}{\partial \delta} = -K_1 + K_2 D_1, \qquad \frac{\partial K_y}{\partial \delta} = K_1 - K_2 D_1. \tag{192}$$

Первые слагаемые — деление магнитного градиента на $1 + \delta$. Вторые — секступоль на орбите $x = D_1 \delta$: он добавляет к градиенту $K_2 D_1 \delta$, с противоположным знаком в двух плоскостях, как в (73) и (78). Подстановка (192) в (191) воспроизводит (76) и (79) на магнитных элементах.

Внутри дефлектора производная складывается из двух частей. Первая берётся при $x = 0$: меняется pv частицы с данным δ, а орбита ещё не сдвинута. Вторая — сдвиг орбиты на $D_1 \delta$ в поле, которое само зависит от радиуса.

Для вертикальной плоскости первая часть равна

$$\left(\frac{\partial K_y}{\partial \delta}\right)_{x=0} = -\left(1 + \frac{1}{\gamma_s^2}\right) \frac{n-1}{\rho^2} = -K_y \left(1 + \frac{1}{\gamma_s^2}\right). \tag{193}$$

Сила qE_y от δ не зависит, а делится на pv. Вне дефлектора при $\psi = 0$ произведение pv растёт с δ как $1 + \delta(1 + 1/\gamma_s^2)$. Отсюда множитель $1 + 1/\gamma_s^2$, а не единица. Сравнение с рабочим интегралом такое. Наклон даёт $(J_y/2C_s) \oint \gamma_y \, \mathrm{d}s = (J_y/2C_s) \oint K_y \beta_y \, \mathrm{d}s$. Потенциальный член (186) есть $(J_y/2C_s) \oint K_y \beta_y / \gamma_s^2 \, \mathrm{d}s$, потому что $K_y = (n-1)/\rho^2$. Сумма равна

$(J_y/2C_s)\oint K_y(1+1/\gamma_s^2)\beta_y\,\mathrm{d}s$. Хроматичность (193) даёт в $-2\pi\xi_y/C_s$ тот же интеграл. Явная зависимость K_y от δ воспроизводит и наклон, и член $(n-1)$ в (185).

Вторая часть — радиальная зависимость жёсткости на орбите $x = D_1\delta$:

$$\frac{\partial K_y}{\partial x} = \frac{(n-1)\bigl(2-n+1/\gamma_s^2\bigr)}{\rho^3} = \frac{K_x(n-1)}{\rho}. \tag{194}$$

Сдвиг орбиты добавляет к (193) слагаемое (194), умноженное на D_1. Это изменение вертикальной жёсткости из-за того, что замкнутая орбита проходит в другом радиусе.

В плоскости орбиты явная производная при $x = 0$ не совпадает с суммой $-K_x$ и потенциального коэффициента $(5-n)/(\gamma_s^2\rho^2)$. Их разность

$$\left(\frac{\partial K_x}{\partial\delta}\right)_{x=0} + K_x + \frac{5-n}{\gamma_s^2\rho^2} = -\frac{2}{\rho^2}\left(1+\frac{1}{\gamma_s^2}\right). \tag{195}$$

Левая часть — то, что остаётся в $\partial K_x/\partial\delta$, когда из хроматичности уже вычтены наклон $\oint K_x\beta_x$ и член $(5-n)$ рабочего интеграла. Ненулевой остаток (195) означает, что эти два вклада Λ^{E} не исчерпывают горизонтальную хроматичность тела дефлектора.

Сдвиг орбиты добавляет $(\partial K_x/\partial x)\,D_1$. Коэффициент $\partial K_x/\partial x$ есть вторая производная горизонтальной силы по x при $\delta = 0$. Та же вторая производная определяет квадратичную силу, которая сдвигает x_{nl}. Для магнитного секступоля эта связь имеет вид $\partial K_x/\partial x = -2A_{xx}$, если $F^x = A_{xx}x^2 + \cdots$, и (190) воспроизводит секступольный член хроматичности. В дефлекторе так выходит для части силы, посчитанной при нулевых наклонах.

Этого недостаточно, чтобы довести сравнение до (86). Не свелось три обстоятельства.

Уравнение для x содержит члены с x'^2 и y'^2. Их среднее по фазе тоже сдвигает центр орбиты, а сами члены зависят от δ и входят в ξ_x^{E}. В рабочий интеграл они попадают только через получившийся x_{nl}, и отдельного выражения через β для них нет. В магнитном секторе глава 2 оставляет ту же геометрию за пределами явных интегралов (76) и (79).

Коэффициент при y^2 в горизонтальной силе и производная (194) не связаны множителем секступоля. Если квадратичная сила есть $A_{yy}y^2$, секступольная связь была бы $\partial K_y/\partial x = -2A_{yy}$. В дефлекторе разность этих двух величин равна $2(n-1)/\rho^3$. Тождество (190) с силой, взятой при нулевых наклонах, поэтому не воспроизводит вертикальную добавку к жёсткости от сдвига орбиты. Множитель p, скорость v и $h_s = 1 + x/\rho$ стоят в горизонтальном и вертикальном уравнениях по-разному.

На стыке дефлектора с прямолинейным промежутком потенциал обрывается. Поперечный импульс при этом непрерывен, а продольный ме-

няется. Линейная часть этого стыка зависит от x и не зависит от y в первом порядке. В интегралы (191) она не внесена.

В статическом поле время пролёта канонически сопряжено полной энергии, а δ есть функция этой энергии с $\mathrm{d}E/\mathrm{d}\delta = p_s v_s$. Поэтому у среднего периода и у набега фазы ожидается та же связь, что в магнитном кольце у длины пути и у δ:

$$\Lambda^{\mathrm{E}} = -\frac{2\pi}{C_s}\bigl(J_x\xi_x^{\mathrm{E}} + J_y\xi_y^{\mathrm{E}}\bigr). \tag{196}$$

Почленное сравнение (186) с (191) до этого равенства не доведено. Вертикальная явная часть (193) с наклоном и с членом $(n-1)$ согласована. Горизонтальный остаток (195), члены с наклонами в уравнении для x, расхождение $2(n-1)/\rho^3$ и стык дефлектора с прямолинейным промежутком остаются вне этой выкладки.

Равенство (196) проверено численно на периодической ячейке. Период состоит из двух ячеек; в каждой два секторных дефлектора с жёстким краем, четыре прямолинейных промежутка и два тонких магнитных квадруполя. Показатель n принимал значения 1,2 и 1,8; отдельно при $n = 1{,}5$ на квадруполи наложены тонкие секступоли. Лоренц-фактор синхронной частицы $\gamma_s = 1{,}25$. Внутри дефлектора медианное поле $E_r \propto (\rho/r)^n$, а члены с y^2 и y^4 взяты из уравнения Лапласа. Край — радиальная плоскость, без переходного поля. Поперечные импульсы p_r и p_y на краю непрерывны, продольный импульс пересчитывается так, чтобы кинетический импульс отвечал потенциалу: $\Phi = 0$ снаружи и $\Phi(r, y)$ внутри. Полная энергия $\gamma mc^2 + q\Phi$ между краями сохраняется. Отклонение δ задано модулем импульса на прямолинейном промежутке.

Считалась одна частица. Время оборота усреднялось по 1200 оборотам с окном Ханна $\sin^2\bigl(\pi(n+\frac{1}{2})/N\bigr)$, и линейная по действию часть выделялась по амплитудам J и $J/4$ комбинацией $(16L_2 - L_1)/3$. Сравнивались три величины: это среднее, $-2\pi J\xi^{\mathrm{E}}/C_s$ с численной производной тюна по δ, и рабочий интеграл (185). В вертикальной плоскости время оборота и хроматичность совпадают с относительной невязкой не хуже 10^{-7}, рабочий интеграл — не хуже 10^{-5}. В плоскости орбиты без секступолей время оборота и $-2\pi J\xi_x^{\mathrm{E}}/C_s$ совпадают на уровне $2\cdot 10^{-4}$ при $n = 1{,}2$ и 10^{-4} при $n = 1{,}8$. С секступолями при $n = 1{,}5$ горизонтальная невязка около 10^{-3}, вертикальная по-прежнему не хуже 10^{-7}. Рабочий интеграл в плоскости орбиты отличается от времени оборота на величину порядка 10^{-3}: в неё входит шаг, с которым вдоль дефлектора считаются β и γ.

Натуральная хроматичность складывается из квадруполей и из тела дефлектора. Квадруполь даёт $-K_1$ в (192): градиент делится на $1+\delta$. Дефлектор даёт K_x и K_y. Показатель n переносит фокусировку из плоскости орбиты в вертикальную плоскость: в K_x входит $2-n$, в K_y входит $n-1$. Множитель $1/\gamma_s^2$ в K_x — замедление на внешнем радиусе. Там

pv меньше, и то же поле поворачивает траекторию сильнее. В магнитном диполе этого вклада нет: скорость от радиуса не зависит, а $1/\rho^2$ не делится на $1+\delta$.

Секступоли и нелинейность самого дефлектора поправляют эту натуральную часть. Секступоль на орбите $x = D_1\delta$ даёт члены $K_2 D_1$ в (192). Нелинейность дефлектора — радиальная зависимость поля $E_r \propto r^{-n}$. Кубический член потенциала на медианной плоскости равен $n(n+1)/6\,(x/\rho)^3$; его сила на сдвинутой орбите меняет линейный градиент. Этот вклад фиксирован показателем n, отдельного секступоля у дефлектора нет. Обнуление ξ_x^{E} и ξ_y^{E} обращает в нуль правую часть (196), если само равенство выполнено. Явные интегралы этого раздела такое обнуление не доказывают: горизонтальный остаток в них не вошёл.

За синхротронный период J_x и J_y постоянны. Зависимость Λ^{E} от δ в (176) отброшена, так что в продольных уравнениях Λ^{E} — постоянная.

5.3 Равновесный сдвиг

В этой главе $\sin\varphi \approx \varphi$. Равновесный сдвиг выводится так же, как (91): запаздывание имеет вид $\eta_0\delta+\eta_1\delta^2+\Lambda$, резонатор стоит вне дефлекторов, и условие $\langle\tau\rangle = 0$ не меняется. С заменой η_0, η_1 и Λ на коэффициенты этого кольца

$$\delta_{\mathrm{eq}} = -\frac{1}{\eta_0^{\mathrm{E}}}\left(\frac{\eta_1^{\mathrm{E}}\delta_m^2}{2} + \Lambda^{\mathrm{E}}\right). \tag{197}$$

5.4 Лоренц-фактор внутри дефлектора

Между прохождениями резонатора полная энергия $\gamma mc^2+q\Phi$ постоянна. Меняет её только резонатор, а он стоит вне дефлекторов, где $\Phi = 0$. Поэтому вне дефлекторов полная энергия совпадает с кинетической, и лоренц-фактор даётся рядом (41). Его среднее за синхротронный период есть γ_{eff}. Подстановка δ_{eq} из (197) и $\langle\delta^2\rangle = \delta_m^2/2$ повторяет (93):

$$\gamma_{\mathrm{eff}} = \gamma_s + \beta_s^2\gamma_s\,\delta_{\mathrm{eq}} + \frac{\beta_s^2\delta_m^2}{4\gamma_s} + O(\delta_m^4). \tag{198}$$

Внутри дефлектора та же полная энергия устроена иначе. Часть её равна потенциальной энергии $q\Phi$, остальное — кинетическая энергия γmc^2. Локальный лоренц-фактор относится к кинетической части. Он связан со значением вне дефлектора точной формулой

$$\gamma = \gamma_{\mathrm{out}}(\delta) - \beta_s^2\gamma_s\,\psi, \tag{199}$$

где γ_{out} — правая часть (41). Средняя кинетическая энергия вдоль кольца отличается от полной на среднее $-q\langle\Phi\rangle$. В единицах (127) это вычитание $\beta_s^2\gamma_s\langle\psi\rangle$. В фиксированной точке s внутри дефлектора среднее по

бетатронной фазе и по синхротронному периоду есть

$$\langle\gamma\rangle_s = \gamma_{\text{eff}} - \beta_s^2 \gamma_s \langle\psi\rangle_s. \tag{200}$$

Вне дефлекторов $\psi = 0$, и (200) возвращает γ_{eff}.

Величина $\langle\psi\rangle_s$ — промежуточный перечень вкладов, а не окончательное среднее по кольцу. Потенциал (136) на траектории $x = D_1\delta + D_2\delta^2 + x_\beta + x_{\text{nl}}$, $y = y_\beta$, после среднего по фазам, до второго порядка даёт

$$\begin{aligned}\langle\psi\rangle_s = \frac{D_1}{\rho}\,\delta_{\text{eq}} + \left[\frac{D_2}{\rho} - \frac{n}{2}\left(\frac{D_1}{\rho}\right)^2\right]\frac{\delta_m^2}{2} + \frac{x_{\text{nl}}}{\rho} \\ - \frac{n}{2}\,\frac{J_x\beta_x}{\rho^2} + \frac{n-1}{2}\,\frac{J_y\beta_y}{\rho^2}.\end{aligned} \tag{201}$$

Первое слагаемое — линейный потенциал на дисперсионном смещении при равновесном δ_{eq}. Второе — дисперсия второго порядка и квадратичный потенциал на размахе δ_m. Третье — потенциал на сдвиге центра бетатронной орбиты. Четвёртое — среднее горизонтального движения: в (136) при x^2 стоит $-n/2$. Пятое — среднее вертикального движения: при y^2 стоит $(n-1)/2$.

Продольная система видит частицу в резонаторе, где $\psi = 0$, и для неё достаточно (198). Одно число $\langle\psi\rangle$ по всему дефлектору из (201) не получается: для него нужен вес вдоль s, по длине опорной орбиты или по времени пролёта, и конкретные $D_1(s)$, $D_2(s)$, $\beta(s)$, $x_{\text{nl}}(s)$. Этот вес уравнением продольного движения не фиксируется.

6 Сравнение

Индекс M отмечает магнитное кольцо глав 1–3, индекс E — электростатическое кольцо глав 4 и 5. В обоих кольцах равновесный сдвиг имеет один вид. Без бетатронного запаздывания и в первом порядке по фазе это (34) и (171). С бетатронным запаздыванием — (91) и (197). Во втором порядке по фазе без Λ результат (113) переносится на электростатическое кольцо с заменой η_0 и η_1 на η^{E}. Этот перенос записан в подразделе второго порядка по фазе главы 4. С запаздыванием Λ магнитный результат — три строки (124). Для электростатического кольца в них стоят η^{E} и Λ^{E}. Множитель $(1-\hat{\varphi}^2/32)$ умножает $\langle\delta^2\rangle$ и не умножает Λ.

Кольца различаются функциями D_1, D_2 и оптикой, по которым считаются η_0, η_1 и Λ. Внутри дефлектора скорость зависит от потенциала. Ниже η_0^{E} и η_1^{E} записаны как выражения (11) на орбите электростатического кольца плюс поправка. Поправка собрана из членов, пропорциональных $1/\gamma_s^2$. Их источник — скорость в потенциале, ряд (143). Сами D_1 и функции Твисса у двух колец разные, потому что поперечные уравнения разные.

6.1 Дисперсия и длина орбиты

Функции $D_1(s)$ и $D_2(s)$ определены замкнутой орбитой (45), (144): при нулевой бетатронной амплитуде $x = D_1\delta + D_2\delta^2$. Оба коэффициента периодичны с периодом кольца. В электростатическом кольце аргумент δ — относительное отклонение модуля импульса вне дефлекторов.

На этой орбите элемент пути (50) после интегрирования по кольцу даёт длину (4). Подстановка $x = D_1\delta + D_2\delta^2$ и $x' = D_1'\delta + O(\delta^2)$ оставляет при δ среднее D_1/ρ, а при δ^2 — среднее D_2/ρ и половину среднего $D_1'^2$:

$$\alpha_0 = \left\langle \frac{D_1}{\rho} \right\rangle_C, \qquad \alpha_1 = \left\langle \frac{D_2}{\rho} \right\rangle_C + \frac{1}{2}\langle D_1'^2\rangle_C. \tag{202}$$

Среднее $\langle\,\rangle_C$ определено в (152). Множитель $1/\rho$ стоит потому, что дуга радиуса $\rho + x$ длиннее опорного элемента $\mathrm{d}s$ в $(\rho+x)/\rho$ раз: относительное удлинение в данной точке есть x/ρ. На прямолинейном промежутке $1/\rho = 0$, и радиальное смещение длину не меняет. Наклон D_1' удлиняет путь и там, где поворота нет. Та же связь получается из (150): квадраты $(x/\rho)^2$ в элементе пути уже сократились в главах 2 и 4.

Формула (202) геометрическая. Какая орбита отвечает данному δ, определяют уравнения движения. Дальше α_0^{M}, α_1^{M} — средние (202) на дисперсии магнитного кольца, α_0^{E}, α_1^{E} — на дисперсии электростатического.

В магнитном кольце D_1 — периодическое решение (60):

$$D_1'' + K_x D_1 = \frac{1}{\rho}. \tag{203}$$

Жёсткость K_x — коэффициент при x в (58). В секторном диполе $K_x = K_1 + 1/\rho^2$. На прямолинейном промежутке правая часть равна нулю.

В дефлекторе D_1 удовлетворяет уравнению (168) из раздела 4.4. Правая часть там равна $(1 + 1/\gamma_s^2)/\rho$, коэффициент при D_1 равен $(2 - n + 1/\gamma_s^2)/\rho^2$. Слагаемые $1/\gamma_s^2$ происходят из зависимости pv от потенциала. На внешнем радиусе $\psi > 0$, кинетическая энергия ниже, и то же поле поворачивает траекторию сильнее. В (203) на этих местах стоят $1/\rho$ и K_x. Вне дефлекторов $1/\rho = 0$ и $\psi = 0$, и (168) переходит в $D_1'' + K_1 D_1 = 0$.

Коэффициент D_2 удовлетворяет тому же линейному оператору, что и D_1. Правая часть квадратична по D_1 и D_1'. Её дают квадрат смещения в геометрии и в поле, а также секступоли. Главы 1–5 это уравнение не выписывают. В η_0 и η_1 входят не сами функции, а три средних (202).

6.2 Интеграл бетатронного запаздывания

Магнитное запаздывание Λ^{M} через наклоны и сдвиг центра есть (68). При тонком повороте та же величина записана в (71). Она считается по функциям Твисса (46) и по x_{nl}. Средние наклонов даны в (70): $\langle x_\beta'^2 \rangle_\psi = J_x \gamma_x$ и $\langle y_\beta'^2 \rangle_\psi = J_y \gamma_y$. Здесь γ_x и γ_y — функции Твисса, не лоренц-фактор.

Электростатический интеграл (185) использует те же наклоны и тот же x_{nl}. К ним добавляются члены, пропорциональные $1/\gamma_s^2$. Коэффициент при $\langle x_\beta^2 \rangle_\psi/\rho^2$ равен $(5-n)/(2\gamma_s^2)$, при $\langle y_\beta^2 \rangle_\psi/\rho^2$ — $(n-1)/(2\gamma_s^2)$, при x_{nl}/ρ — $1 + 1/\gamma_s^2$. Вне дефлекторов $1/\rho = 0$, и в интеграле остаётся наклон. Слагаемое x_{nl} уже есть среднее по бетатронной фазе, как в главе 2. Подстановка $\langle x_\beta^2 \rangle_\psi = J_x \beta_x$, $\langle y_\beta^2 \rangle_\psi = J_y \beta_y$ и (70) переводит (185) в (186).

Сдвиг x_{nl} квадратичен по амплитуде. Колебание на бетатронной частоте собрано в x_β. В магнитном кольце этот сдвиг дают секступоли, кривизна и краевые поля. В электростатическом кольце к ним добавляется зависимость поля от радиуса. При $E_r \propto r^{-n}$ глава 5 получает $x_{\mathrm{nl}} \neq 0$ при нулевых секступолях. Общей замкнутой формулы для произвольной решётки нет.

Если β_x и β_y постоянны, то $\alpha_x = \alpha_y = 0$ и $\gamma_x = 1/\beta_x$. По (47) выполнено $\oint \gamma_x \, \mathrm{d}s = 2\pi\nu_x$. Вклад наклона в (185) равен $\pi J_x \nu_x / C_s$, и так же в вертикальной плоскости. Сумма этих двух вкладов есть (87).

Члены с $1/\rho^2$ берутся из (185) с коэффициентами $(5-n)/(2\gamma_s^2)$ и $(n-1)/(2\gamma_s^2)$. При одном и том же ρ во всех дефлекторах и при полном угле поворота 2π длина дефлекторов равна $2\pi\rho$, поэтому $\oint \mathrm{d}s/\rho^2 = 2\pi/\rho$. В том же приближении $\beta_x = C_s/(2\pi\nu_x)$ и $\beta_y = C_s/(2\pi\nu_y)$. Подстановка $\langle x_\beta^2 \rangle_\psi = J_x \beta_x$ и $\langle y_\beta^2 \rangle_\psi = J_y \beta_y$ даёт оценку

$$\begin{aligned} \Lambda^{\mathrm{E}} \approx \frac{\pi}{C_s}\bigl(J_x\nu_x + J_y\nu_y\bigr) + \frac{J_x(5-n)}{2\gamma_s^2\nu_x\rho} + \frac{J_y(n-1)}{2\gamma_s^2\nu_y\rho} \\ + \left(1 + \frac{1}{\gamma_s^2}\right)\frac{1}{C_s}\oint \frac{x_{\mathrm{nl}}}{\rho}\,\mathrm{d}s. \end{aligned} \tag{204}$$

Первое слагаемое — вклад наклонов, (87). Два следующих — потенциал при постоянных бета-функциях и при общем радиусе дефлекторов. Слагаемое с x_{nl} перенесено из (185) вместе с множителем $1 + 1/\gamma_s^2$: постоянная бета-функция этот сдвиг не задаёт. На общей решётке (204) — оценка. Рабочий интеграл — (185). Через хроматичность то же запаздывание записано в (196).

6.3 Хроматичность

В обоих кольцах $\Lambda = -2\pi(J_x\xi_x + J_y\xi_y)/C_s$ с полной хроматичностью своего кольца. Для магнитного кольца это (86). Для электростатического — (196), с ξ_x^{E} и ξ_y^{E}. Производные берутся при $\delta = 0$ и при нулевых действиях. В электростатическом кольце аргумент δ — модуль импульса вне дефлекторов, (1).

В магнитном кольце (86) выведено через удлинение пути для тонких поворотов. Сравниваются (71), (76) и (79) при $K_x = K_1$. Для секторных диполей эти явные интегралы нужно дополнить. Само равенство с полными ξ_x и ξ_y проверено численно на ячейке FODO с секторными диполями и тонкими квадруполями. Относительная точность — 10^{-4} в плоскости орбиты и 10^{-8} в вертикальной плоскости. Краевое поле в этот счёт не входило.

В электростатическом кольце почленное сравнение (186) с (191) до (196) не доведено. Вертикальная явная часть (193) согласована с наклоном и с членом $(n-1)$. Горизонтальный остаток (195), члены с наклонами в уравнении для x, расхождение $2(n-1)/\rho^3$ и стык дефлектора с прямолинейным промежутком остаются вне этой выкладки. Равенство (196) проверено численно на периодической ячейке главы 5. В ячейке секторные дефлекторы, прямолинейные промежутки и тонкие магнитные квадруполи. Отдельный счёт выполнен с тонкими секступолями.

Кольца различаются составом ξ. В магнитном кольце градиент делится на $1 + \delta$, а секступоль на орбите $x = D_1\delta$ добавляет K_2D_1, как в (76) и (79). В электростатическом кольце на магнитных элементах остаётся (192). Тело дефлектора даёт жёсткости (187) и (188). Показатель n переносит фокусировку из плоскости орбиты в вертикальную плоскость: в K_x входит $2-n$, в K_y входит $n-1$. Множитель $1/\gamma_s^2$ в K_x — замедление на внешнем радиусе, где pv меньше. В магнитном диполе этого вклада нет.

Если $\xi_x = \xi_y = 0$, правая часть (86) равна нулю, и $\Lambda^{\mathrm{M}} = 0$. Это относится к тонким секступолям и к первому порядку по действию. В электростатическом кольце обнуление ξ_x^{E} и ξ_y^{E} обращает в нуль правую часть (196), если само равенство выполнено. Явные интегралы главы 5 такое обнуление не доказывают: горизонтальный остаток в них не вошёл. Натуральную часть поправляют секступоли и нелинейность дефлектора. Вклад дефлектора фиксирован показателем n.

В магнитном выводе интеграл одних наклонов $\oint \gamma \, \mathrm{d}s$ при $\xi = 0$ в нуль не обращается: его компенсирует сдвиг центра. Секступоль в линейное уравнение для D_1 не входит. Сила секступоля квадратична по смещению, и на опорной орбите, проходящей через его центр, линейного члена нет. На орбите $x = D_1\delta$ та же сила пропорциональна δ^2 и стоит в правой части уравнения для D_2. Поэтому α_1 и η_1 от этих секступолей зависят. Величина сдвига η_1 в главах 1–5 не получена. Коэффициенты η_0 и α_0 коррекция не меняет.

После коррекции в (91) и (197) остаётся продольный член

$$\delta_{\mathrm{eq}} = -\frac{\eta_1 \delta_m^2}{2\eta_0}. \tag{205}$$

Во втором порядке по фазе при члене с η_1 стоит множитель $(1-\hat{\varphi}^2/32)$ из (124). На Λ этот множитель не действует, поэтому при $\Lambda = 0$ он остаётся у члена с η_1.

Зависимость Λ от δ в продольных уравнениях отброшена как член порядка δJ. Условие $\xi = 0$ относится к той же точке $\delta = 0$, в которой Λ вычислено. Производная тюна второго порядка по δ в сохранённый Λ не входит.

6.4 Сравнение коэффициентов

Магнитная форма — выражение (11), в которое подставлены геометрические α_0 и α_1 рассматриваемого кольца. Для электростатического кольца это его собственные α_0^{E} и α_1^{E}.

Линейные коэффициенты

$$\eta_0^{\mathrm{M}} = \alpha_0^{\mathrm{M}} - \frac{1}{\gamma_s^2}, \qquad \eta_0^{\mathrm{E}} = \Bigl(1 + \frac{1}{\gamma_s^2}\Bigr)\alpha_0^{\mathrm{E}} - \frac{1}{\gamma_s^2}. \tag{206}$$

Первое есть (11), второе — (161). Разность

$$\eta_0^{\mathrm{E}} - \eta_0^{\mathrm{M}} = \bigl(\alpha_0^{\mathrm{E}} - \alpha_0^{\mathrm{M}}\bigr) + \frac{\alpha_0^{\mathrm{E}}}{\gamma_s^2}. \tag{207}$$

Первое слагаемое — разность удлинений орбиты. Функции D_1^{E} и D_1^{M} удовлетворяют (168) и (203). Второе слагаемое пропорционально $1/\gamma_s^2$. Его источник — скорость в потенциале. На внешней орбите $\psi > 0$, кинетическая энергия ниже, частица медленнее. В ряде (143) это член $(D_1/\rho)\delta/\gamma_s^2$, и его среднее есть $\alpha_0^{\mathrm{E}}/\gamma_s^2$.

Квадратичный магнитный коэффициент есть (11),

$$\eta_1^{\mathrm{M}} = \alpha_1^{\mathrm{M}} - \frac{\alpha_0^{\mathrm{M}}}{\gamma_s^2} + \frac{3\gamma_s^2 - 1}{2\gamma_s^4}. \tag{208}$$

Электростатический (162) на тех же обозначениях (202) равен магнитной форме на α^{E} плюс поправка:

$$\begin{aligned}\eta_1^{\mathrm{E}} &= \alpha_1^{\mathrm{E}} - \frac{\alpha_0^{\mathrm{E}}}{\gamma_s^2} + \frac{3\gamma_s^2 - 1}{2\gamma_s^4} \\ &\quad + \frac{1}{\gamma_s^2}\left[\left\langle \frac{D_2}{\rho} \right\rangle_C + \frac{5-n}{2}\left\langle \left(\frac{D_1}{\rho}\right)^2 \right\rangle_C - 3\alpha_0^{\mathrm{E}}\right].\end{aligned} \tag{209}$$

В скобке стоят D_1 и D_2 электростатического кольца. Наклон $\langle D_1'^2\rangle_C$ в поправку не входит: он уже учтён в α_1^{E}, а произведение наклона с поправкой скорости есть третий порядок, как в выводе (162).

Член $\langle D_2/\rho\rangle_C$ в скобке — линейный потенциал на смещении $D_2\delta^2$, тот же механизм, что $\alpha_0^{\mathrm{E}}/\gamma_s^2$ в (207). Геометрическая часть D_2 уже сидит в α_1^{E}. Член $(5-n)/2\,\langle(D_1/\rho)^2\rangle_C$ собран в главе 4 из трёх вкладов: $-n/2$ от квадратичного потенциала, $+1$ от произведения удлинения дуги и линейного замедления, $+3/2$ от квадрата $3(\delta-\psi)^2/(2\gamma_s^2)$. Слагаемое $-3\alpha_0^{\mathrm{E}}$ внутри скобки, то есть $-3\alpha_0^{\mathrm{E}}/\gamma_s^2$ в η_1^{E}, — перекрёстный член того же квадрата. На орбите $\delta - \psi = (1 - D_1/\rho)\delta$, и $(1 - D_1/\rho)^2$ содержит $-2D_1/\rho$. В магнитном кольце $\psi = 0$ вдоль всей орбиты, поэтому такого перекрёстного члена нет. Общий кусок $(3\gamma_s^2 - 1)/(2\gamma_s^4)$ в разности коэффициентов сокращается.

Разность коэффициентов двух колец поэтому содержит и разные α, и потенциал:

$$\begin{aligned}\eta_1^{\mathrm{E}} - \eta_1^{\mathrm{M}} &= \left(\alpha_1^{\mathrm{E}} - \alpha_1^{\mathrm{M}}\right) - \frac{\alpha_0^{\mathrm{E}} - \alpha_0^{\mathrm{M}}}{\gamma_s^2} \\ &\quad + \frac{1}{\gamma_s^2}\left[\left\langle \frac{D_2}{\rho} \right\rangle_C + \frac{5-n}{2}\left\langle \left(\frac{D_1}{\rho}\right)^2 \right\rangle_C - 3\alpha_0^{\mathrm{E}}\right].\end{aligned} \tag{210}$$

Первая строка — разность геометрических α_1. Вторая и третья строки пропорциональны $1/\gamma_s^2$. Вторая — разность членов $-\alpha_0/\gamma_s^2$ из (11) на двух орбитах. Третья — потенциал электростатического кольца, та же скобка, что в (209). В α_1^{E} входит дисперсия электростатического кольца, поэтому зависимость D_1 и D_2 от $1/\gamma_s^2$ входит и в первую строку.

Бетатронное запаздывание сравнивается так же. Геометрическая часть — наклоны и сдвиг орбиты. Это выражение (68) на функциях Твисса и на x_{nl} электростатического кольца. По (70) оно равно

$$\begin{aligned}&\frac{1}{C_s}\oint\left(\frac{x_{\mathrm{nl}}}{\rho} + \frac{\langle x_\beta'^2\rangle_\psi + \langle y_\beta'^2\rangle_\psi}{2}\right)\mathrm{d}s \\ &\qquad = \frac{1}{C_s}\left[\frac{J_x}{2}\oint \gamma_x\,\mathrm{d}s + \frac{J_y}{2}\oint \gamma_y\,\mathrm{d}s + \oint \frac{x_{\mathrm{nl}}}{\rho}\,\mathrm{d}s\right].\end{aligned} \tag{211}$$

Магнитное Λ^{M} есть та же геометрическая часть на оптике магнитного кольца. Вычитание правой части (211) из (186) оставляет часть (185), пропорциональную $1/\gamma_s^2$:

$$\begin{aligned}\Lambda^{\mathrm{E}} - \frac{1}{C_s}\left[\frac{J_x}{2}\oint \gamma_x\,\mathrm{d}s + \frac{J_y}{2}\oint \gamma_y\,\mathrm{d}s + \oint \frac{x_{\mathrm{nl}}}{\rho}\,\mathrm{d}s\right]\\ = \frac{1}{C_s\gamma_s^2}\left(\frac{J_x}{2}\oint \frac{(5-n)\beta_x}{\rho^2}\,\mathrm{d}s + \frac{J_y}{2}\oint \frac{(n-1)\beta_y}{\rho^2}\,\mathrm{d}s + \oint \frac{x_{\mathrm{nl}}}{\rho}\,\mathrm{d}s\right).\end{aligned} \tag{212}$$

Первые два интеграла — те же вклады потенциала, что в (185), теперь на средних $\langle x_\beta^2\rangle_\psi = J_x\beta_x$ и $\langle y_\beta^2\rangle_\psi = J_y\beta_y$. Коэффициенты при этих средних — $(5-n)/(2\gamma_s^2)$ и $(n-1)/(2\gamma_s^2)$. Вертикальное отклонение входит в свой член из (136). Третий интеграл — скорость на сдвиге центра. Удлинение пути от x_{nl} уже стоит в (211), а множитель $1/\gamma_s^2$ берётся из (179).

Формула (212) — потенциал на оптике электростатического кольца. В разности $\Lambda^{\mathrm{E}} - \Lambda^{\mathrm{M}}$ к этому потенциалу добавляются разные β_x, γ_x и x_{nl} двух колец.

6.5 Эффективный лоренц-фактор

В главах 1, 2, 4 и 5 величина γ_{eff} — среднее лоренц-фактора за синхротронный период там, где потенциал равен нулю. Усреднение ряда (41) оставляет γ_s, член $\beta_s^2\gamma_s\delta_{\mathrm{eq}}$ и член $\beta_s^2\langle\delta^2\rangle/(2\gamma_s)$. Множитель β_s^2 переводит δ в приращение γ, остаток есть $O(\delta_m^4)$. В первом порядке по фазе $\langle\delta^2\rangle = \delta_m^2/2$, во втором — $(\delta_m^2/2)(1-\hat\varphi^2/32)$. Член с Λ входит в это среднее только через δ_{eq}. Та же запись собрана в (215).

Формула (10) коллег сохраняет свободный член и член с δ_{eq}:

$$\gamma_{\mathrm{eff}} = \gamma_s + \beta_s^2\gamma_s\,\delta_{\mathrm{eq}}. \tag{213}$$

Разность полного среднего и (213) равна $\beta_s^2\langle\delta^2\rangle/(2\gamma_s)$. Оба сдвига второго порядка по δ_m, поскольку само δ_{eq} порядка δ_m^2. Отношение отброшенного члена к модулю сохранённого есть

$$\frac{\langle\delta^2\rangle}{2\gamma_s^2\,|\delta_{\mathrm{eq}}|} = \frac{|\eta_0|\,\delta_m^2}{4\gamma_s^2\bigl|\eta_1\delta_m^2/2 + \Lambda\bigr|}. \tag{214}$$

Равенство (214) записано при $\sin\varphi \approx \varphi$. При $\Lambda = 0$ правая часть есть $|\eta_0|/(2|\eta_1|\gamma_s^2)$, как после (42). Множитель $(1-\hat\varphi^2/32)$ в отношении сокращается, и амплитуда δ_m в него не входит. Отношение порядка единицы, когда $|\eta_1|$ порядка $|\eta_0|/\gamma_s^2$, и мало, когда $|\eta_1|$ много больше этой величины. Множитель $1/\gamma_s^2$ в (214) происходит из кинематического члена $\beta_s^2\langle\delta^2\rangle/(2\gamma_s)$, отнесённого к сдвигу $\beta_s^2\gamma_s\delta_{\mathrm{eq}}$. При $\eta_1 = 0$ в знаменателе стоит $|\Lambda|$. Условие $|\Lambda/(\eta_0\delta_m)| \ll 1$ само по себе это отношение малым не

делает. После коррекции хроматичности сравнение снова идёт через η_1, уже сдвинутое секступолями. Величина сдвига в записке не вычислена.

В электростатическом кольце среднее (215) относится к участкам с $\Phi = 0$. Внутри дефлектора в фиксированной точке s среднее по бетатронной фазе и по синхротронному периоду есть (200). Из γ_{eff} вычитается $\beta_s^2\gamma_s\langle\psi\rangle_s$, а $\langle\psi\rangle_s$ берётся из (201). Первое слагаемое (201) даёт в вычитаемом член $\beta_s^2\gamma_s(D_1/\rho)\delta_{\text{eq}}$. Множитель D_1/ρ берётся из орбиты в этой точке. Внутри дефлектора D_1 задано уравнением (168). Одно число $\langle\psi\rangle$ по всему дефлектору из (201) не получается: для него нужен вес вдоль s, а уравнение продольного движения этот вес не фиксирует.

Записка вычисляет эти средние и не выводит частоту прецессии спина. Формула (213) совпадает с частью $\langle\gamma\rangle$, линейной по δ_{eq}, вне дефлекторов и в магнитном кольце. Внутри дефлектора усредняется локальный кинетический лоренц-фактор (200).

Сводка собрана в одной записи. Средний квадрат берётся на решении соответствующего порядка: $\langle\delta^2\rangle = \delta_m^2/2$ при $\sin\varphi \approx \varphi$ и $\langle\delta^2\rangle = (\delta_m^2/2)(1-\hat{\varphi}^2/32)$ при учёте φ^3. Множитель $(1-\hat{\varphi}^2/32)$ не умножает Λ.

$$\begin{aligned} \delta_{\text{eq}} &= -\frac{1}{\eta_0}\bigl(\eta_1\langle\delta^2\rangle + \Lambda\bigr), \\ \gamma_{\text{eff}} &= \gamma_s + \beta_s^2\gamma_s\,\delta_{\text{eq}} + \frac{\beta_s^2}{2\gamma_s}\langle\delta^2\rangle. \end{aligned} \tag{215}$$

Остаток в γ_{eff} имеет порядок δ_m^4. Какой коэффициент подставить, указано в таблице. Для электростатического кольца при $\Lambda^{\text{E}} = 0$ первая строка есть (113) с η^{E}, как в подразделе второго порядка по фазе главы 4. Строки γ_{eff} получаются усреднением (41) с тем же $\langle\delta^2\rangle$. При ненулевом Λ^{E} строки δ_{eq} и γ_{eff} имеют вид (124) с коэффициентами этого кольца. Глава 5 выводит (197) при $\sin\varphi \approx \varphi$.

случай	η, Λ	формулы
магнитное, без Λ, $\sin\varphi \approx \varphi$	η^{M}, $\Lambda = 0$	(34), (42)
магнитное, без Λ, до φ^3	η^{M}, $\Lambda = 0$	(113), (124)
магнитное, с Λ, $\sin\varphi \approx \varphi$	η^{M}, Λ^{M}	(91), (93)
магнитное, с Λ, до φ^3	η^{M}, Λ^{M}	(124)
электростатическое, без Λ, $\sin\varphi \approx \varphi$	η^{E}, $\Lambda = 0$	(171), (172)
электростатическое, без Λ, до φ^3	η^{E}, $\Lambda = 0$	(113), (124)
электростатическое, с Λ, $\sin\varphi \approx \varphi$	η^{E}, Λ^{E}	(197), (198)
электростатическое, с Λ, до φ^3	η^{E}, Λ^{E}	(124)

Ссылка на (124) означает все три строки формулы с коэффициентами данного кольца; при $\Lambda = 0$ эта постоянная равна нулю. Внутри дефлектора вместо γ_{eff} стоит (200).

A Метод Боголюбова–Митропольского

A.1 Уравнение с квадратичной нелинейностью

Уравнение (30) с произвольной постоянной c_0 того же порядка, что и квадратичные члены, записывается так:

$$\ddot{\delta} + \omega^2 \delta = \varepsilon \left(c_0 + c_2 \delta^2 + c_d (\dot{\delta})^2 \right), \qquad \omega = \omega_s, \tag{216}$$

$$c_2 = -\frac{\omega^2}{\eta_0} \Big(\eta_1 - \frac{\eta_0}{\gamma_s^2} \Big), \qquad c_d = -\frac{1}{\gamma_s^2}. \tag{217}$$

В главе 1 выполнено $c_0 = 0$. Если к τ добавляется постоянная Λ одного порядка с δ^2, в скобке (29) появляется слагаемое Λ. Здесь $\kappa = K \cos\varphi_s$, и по (22) выполнено $\kappa \omega_{\mathrm{rf}} = -\omega^2/\eta_0$. Умножение на этот множитель даёт на правой части (30) постоянную $-\omega^2 \Lambda/\eta_0$. Перекрёстный член $\Lambda\delta$ имеет третий порядок по амплитуде и отбрасывается, откуда

$$c_0 = -\frac{\omega^2 \Lambda}{\eta_0}. \tag{218}$$

Параметр ε отмечает порядок малости и в ответе полагается равным единице [1].

Решение ищется в виде

$$\begin{aligned} &\delta = a\cos\psi + \varepsilon u_1(a,\psi) + \varepsilon^2 u_2(a,\psi), \\ &\dot{a} = \varepsilon A_1 + \varepsilon^2 A_2, \qquad \dot{\psi} = \omega + \varepsilon B_1 + \varepsilon^2 B_2. \end{aligned} \tag{219}$$

Функции u_k периодичны по ψ с периодом 2π и не содержат первой гармоники: коэффициенты при $\cos\psi$ и $\sin\psi$ равны нулю. Этим фиксирован смысл a и ψ: вся первая гармоника собрана в $a\cos\psi$.

Подстановка в левую часть до порядка ε считается явно. Ведущий член $a\cos\psi$ имеет производную

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(a\cos\psi) = -a\omega\sin\psi + \varepsilon(A_1\cos\psi - aB_1\sin\psi) + O(\varepsilon^2). \tag{220}$$

Здесь использовано $\dot{a} = \varepsilon A_1 + O(\varepsilon^2)$ и $\dot{\psi} = \omega + \varepsilon B_1 + O(\varepsilon^2)$. Производная поправки εu_1 на том же порядке равна $\varepsilon\omega\,\partial_\psi u_1$, потому что $\dot{a}$ уже содержит ε, а $\dot{\psi}$ заменяется на ω: следующий порядок есть $O(\varepsilon^2)$. Сумма

$$\dot{\delta} = -a\omega\sin\psi + \varepsilon v_1 + O(\varepsilon^2), \qquad v_1 = A_1\cos\psi - aB_1\sin\psi + \omega\,\partial_\psi u_1. \tag{221}$$

Вторая производная ведущего куска $-a\omega\sin\psi$ равна

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-a\omega\sin\psi) = -a\omega^2\cos\psi + \varepsilon(-A_1\omega\sin\psi - a\omega B_1\cos\psi) + O(\varepsilon^2). \tag{222}$$

Вторая производная куска εv_1 равна $\varepsilon\omega\,\partial_\psi v_1 + O(\varepsilon^2)$. Раскрытие

$$\partial_\psi v_1 = -A_1 \sin\psi - aB_1 \cos\psi + \omega\,\partial_{\psi\psi} u_1 \tag{223}$$

даёт ещё один такой же вклад $-A_1\omega\sin\psi - a\omega B_1\cos\psi$. Два одинаковых вклада складываются, и коэффициент равен двум. Вместе с $\omega^2\cdot\varepsilon u_1$ член порядка ε в $\ddot\delta + \omega^2\delta$ есть

$$\omega^2(\partial_{\psi\psi}u_1 + u_1) - 2\omega A_1\sin\psi - 2a\omega B_1\cos\psi. \tag{224}$$

На каждом следующем порядке ε^k новые неизвестные A_k, B_k, u_k входят в левую часть так же: $\dot a$ и $\dot\psi$ стоят в производной $a\cos\psi$ линейно, а u_k входит в δ и во вторую производную линейно. Произведения уже найденных младших поправок переносятся в правую часть. Поэтому на порядке ε^k

$$\omega^2(\partial_{\psi\psi}u_k + u_k) - 2\omega A_k\sin\psi - 2a\omega B_k\cos\psi = f_k, \tag{225}$$

где f_k — коэффициент при ε^k после этого переноса.

Правило гармоник следует из прямой подстановки: $\partial_{\psi\psi}\cos(m\psi) = -m^2\cos(m\psi)$, значит

$$(\partial_{\psi\psi} + 1)\cos(m\psi) = (1 - m^2)\cos(m\psi). \tag{226}$$

При $m \neq 1$ оператор обратим. Если правая часть уравнения $\omega^2(\partial_{\psi\psi} + 1)u = F_m\cos(m\psi)$ содержит такую гармонику, коэффициент в u равен $F_m/[\omega^2(1-m^2)]$. При $m = 1$ выполнено $1 - m^2 = 0$, оператор аннулирует $\cos\psi$ и $\sin\psi$, и эти члены правой части определяют A_k и B_k, а в u_k не входят.

На первом порядке правая часть (216) берётся на ведущем решении $\delta = a\cos\psi$, $\dot\delta = -a\omega\sin\psi$. Поправки порядка ε внутри δ^2 и $(\dot\delta)^2$ попадают в ε^2. Тождества $\cos^2\psi = (1+\cos 2\psi)/2$ и $\sin^2\psi = (1-\cos 2\psi)/2$ дают

$$\begin{aligned} f_1 &= c_0 + c_2 a^2\frac{1+\cos 2\psi}{2} + c_d a^2\omega^2\frac{1-\cos 2\psi}{2} \\ &= c_0 + \frac{a^2}{2}(c_2 + c_d\omega^2) + \frac{a^2}{2}(c_2 - c_d\omega^2)\cos 2\psi. \end{aligned} \tag{227}$$

Гармоник $\cos\psi$ и $\sin\psi$ в (227) нет: их коэффициенты равны нулю. Левая часть (224) совпадает с f_1, поэтому коэффициенты при $\sin\psi$ и $\cos\psi$ слева тоже равны нулю. В (224) коэффициент при $\sin\psi$ равен $-2\omega A_1$, коэффициент при $\cos\psi$ равен $-2a\omega B_1$. При $\omega \neq 0$ и $a \neq 0$ оба коэффициента обращаются в нуль только при $A_1 = 0$ и $B_1 = 0$. Амплитуда на этом порядке постоянна, сдвига частоты нет.

Оставшиеся гармоники определяют $u_1 = U_0 + U_2\cos 2\psi$. Вторая производная постоянной равна нулю, так что $(\partial_{\psi\psi} + 1)U_0 = U_0$ и

$$\omega^2 U_0 = c_0 + \frac{a^2}{2}(c_2 + c_d\omega^2). \tag{228}$$

На гармонике $\cos 2\psi$ номер $m = 2$. По правилу (226) множитель $1 - m^2$ равен $1-4 = -3$, так что $\omega^2(\partial_{\psi\psi}+1)$ умножает коэффициент U_2 на $-3\omega^2$. Это произведение равно коэффициенту при $\cos 2\psi$ в (227), поэтому

$$-3\omega^2 U_2 = \frac{a^2}{2}(c_2 - c_d\omega^2), \qquad U_2 = -\frac{a^2(c_2 - c_d\omega^2)}{6\omega^2}. \tag{229}$$

Коэффициенты (217) подставляются явно. Сумма

$$c_2 + c_d\omega^2 = -\frac{\omega^2}{\eta_0}\eta_1 + \frac{\omega^2}{\gamma_s^2} - \frac{\omega^2}{\gamma_s^2} = -\frac{\omega^2\eta_1}{\eta_0}. \tag{230}$$

Два слагаемых ω^2/γ_s^2 взаимно уничтожаются: первое возникает при раскрытии $(\omega^2/\eta_0)\cdot(\eta_0/\gamma_s^2)$ внутри c_2, второе равно $c_d\omega^2$. Деление (228) на ω^2 даёт

$$U_0 = \frac{c_0}{\omega^2} - \frac{\eta_1 a^2}{2\eta_0}. \tag{231}$$

Разность

$$c_2 - c_d\omega^2 = -\frac{\omega^2\eta_1}{\eta_0} + \frac{2\omega^2}{\gamma_s^2}, \tag{232}$$

потому что $-c_d\omega^2 = +\omega^2/\gamma_s^2$ добавляется к такому же члену из $(\omega^2/\eta_0)\cdot(\eta_0/\gamma_s^2)$. Подстановка в (229) даёт

$$U_2 = \frac{a^2}{6}\Big(\frac{\eta_1}{\eta_0} - \frac{2}{\gamma_s^2}\Big). \tag{233}$$

При $\varepsilon = 1$, с $A_1 = B_1 = 0$ и с началом отсчёта, убирающим постоянную в ψ,

$$\begin{aligned} \delta &= \frac{c_0}{\omega_s^2} - \frac{\eta_1 a^2}{2\eta_0} + a\cos\psi + \frac{a^2}{6}\Big(\frac{\eta_1}{\eta_0} - \frac{2}{\gamma_s^2}\Big)\cos 2\psi, \\ \psi &= \omega_s t. \end{aligned} \tag{234}$$

Сдвиг частоты появляется на следующем порядке метода из проекции на $\cos\psi$. Поправка этого порядка, пропорциональная a^2, в физической задаче требует члена δ^3 в τ и здесь не выписывается.

А.2 Уравнение с кубической нелинейностью

Уравнение (99) записывается так:

$$\ddot\varphi + \omega^2\varphi = \varepsilon c_3\varphi^3, \qquad \omega = \omega_s, \qquad c_3 = \frac{\omega^2}{6}. \tag{235}$$

Перенос члена $\omega^2\varphi^3/6$ из левой части (99) в правую даёт $c_3\varphi^3$ при $\varepsilon = 1$. Параметр ε отмечает порядок малости и в ответе полагается равным единице, как в §А.1.

Схема (219), (225) применяется к φ вместо δ. В этой подстановке a есть коэффициент при $\cos\psi$ в фазе. Функция u_1 по условию схемы не содержит $\cos\psi$ и $\sin\psi$.

На первом порядке правая часть берётся на $\varphi = a\cos\psi$. Тождество $\cos 3\psi = 4\cos^3\psi - 3\cos\psi$ решается относительно куба:

$$\cos^3\psi = \frac{3\cos\psi + \cos 3\psi}{4}. \tag{236}$$

Подстановка (236) даёт

$$f_1 = c_3 a^3 \cos^3\psi = \frac{3c_3a^3}{4}\cos\psi + \frac{c_3a^3}{4}\cos 3\psi. \tag{237}$$

Коэффициент при $\sin\psi$ в (237) равен нулю: разложение (236) его не содержит. В левой части (225) коэффициент при $\sin\psi$ равен $-2\omega A_1$. При $\omega \neq 0$ равенство коэффициентов даёт $A_1 = 0$.

Коэффициент при $\cos\psi$ в (237) равен $3c_3a^3/4$. В левой части (225) он равен $-2a\omega B_1$: по (226) при $m = 1$ оператор $\partial_{\psi\psi} + 1$ аннулирует $\cos\psi$, а первая гармоника в u_1 запрещена анзацем (219). При $a \neq 0$ и $\omega \neq 0$

$$-2a\omega B_1 = \frac{3c_3a^3}{4}, \qquad B_1 = -\frac{3c_3a^2}{8\omega}. \tag{238}$$

На гармонике $\cos 3\psi$ номер $m = 3$. Правило (226) даёт $1 - m^2 = 1 - 9 = -8$, так что $\omega^2(\partial_{\psi\psi} + 1)$ умножает коэффициент U_3 на $-8\omega^2$. Это произведение равно коэффициенту $c_3a^3/4$ в (237), поэтому

$$-8\omega^2 U_3 = \frac{c_3a^3}{4}, \qquad U_3 = -\frac{c_3a^3}{32\omega^2}, \qquad u_1 = U_3\cos 3\psi. \tag{239}$$

Подстановка $c_3 = \omega^2/6$ сокращает ω^2. В B_1 получается $3(\omega^2/6)a^2/(8\omega) = \omega a^2/16$, знак минус сохраняется. В U_3 получается $(\omega^2/6)a^3/(32\omega^2) = a^3/192$, знак минус сохраняется:

$$B_1 = -\frac{\omega a^2}{16}, \qquad U_3 = -\frac{a^3}{192}. \tag{240}$$

При $\varepsilon = 1$ частота есть $\dot\psi = \omega + B_1$, и

$$\varphi = a\cos\psi - \frac{a^3}{192}\cos 3\psi, \qquad \Omega = \omega\Big(1 - \frac{a^2}{16}\Big). \tag{241}$$

Здесь a — коэффициент первой гармоники, не полуразмах.

В главе 3 амплитуда задана полуразмахом; следующие равенства только переводят a в $\hat\varphi$. При $\psi = 0$ выполнено $\cos\psi = \cos 3\psi = 1$, поэтому значение (241) равно $a - a^3/192$. При $\psi = \pi$ оно противоположно. Производная по ψ равна $-a\sin\psi + (a^3/64)\sin 3\psi$: множитель $3/192$

равен $1/64$. Вынос $\sin\psi$ оставляет множитель $1-(a^2/64)(\sin 3\psi/\sin\psi)$. Отношение $\sin 3\psi/\sin\psi = 3-4\sin^2\psi$ ограничено, и при $a^2 \ll 1$ этот множитель в нуль не обращается. Нули производной только при $\sin\psi = 0$. Полуразмах равен значению при $\psi = 0$:

$$\hat{\varphi} = a\Big(1 - \frac{a^2}{192}\Big). \tag{242}$$

Обращение с отбрасыванием $O(a^5)$ есть $a = \hat{\varphi}+\hat{\varphi}^3/192$. Подстановка этой формулы обратно в $a-a^3/192$ возвращает $\hat{\varphi}$, потому что $a^3 = \hat{\varphi}^3+O(\hat{\varphi}^5)$. Подстановка того же a в (241) даёт

$$\varphi = \hat{\varphi}\cos\psi + \frac{\hat{\varphi}^3}{192}\big(\cos\psi - \cos 3\psi\big), \qquad \frac{\Omega}{\omega_s} = 1 - \frac{\hat{\varphi}^2}{16}. \tag{243}$$

В частоте $a^2 = \hat{\varphi}^2 + 2\hat{\varphi}\cdot(\hat{\varphi}^3/192) + O(\hat{\varphi}^6) = \hat{\varphi}^2 + O(\hat{\varphi}^4)$, поэтому замена a^2 на $\hat{\varphi}^2$ не меняет член $\hat{\varphi}^2/16$. Остаток в φ есть $O(\hat{\varphi}^5)$.

Список литературы

[1] N. N. Bogoliubov and Yu. A. Mitropolsky. *Asymptotic Methods in the Theory of Non-Linear Oscillations*. Gordon and Breach, 1961.